

# SECTOR UPDATE

2026.8

리서치센터 대체투자팀

이경자 팀장, 수석연구위원  
kyungja.lee@samsung.com

홍주미 연구원, Research Associate  
jumi14.hong@samsung.com



대체투자

## 인프라 전망: PE 자본 유입, 성장기 진입의 신호

삼성증권

# EXECUTIVE SUMMARY

## PE 자본 유입, 성장기 진입의 신호

최근 국내 인프라 시장에 국내외 PE가 진출해 자산을 인수하거나 흡수된 사업부를 통합해 플랫폼화 시키는 전략이 눈에 띕니다. 국내 인프라는 도로나 항만처럼 교통자산 위주로 형성돼, 크지 않고 성장이 정체된 시장으로 인식되어 왔습니다.

그런데 올 들어 인프라 시장은 데이터센터, LNG터미널과 발전, 재생에너지 등 방대한 영역으로 확장되고 프로젝트 규모도 커지는 추세입니다. AI산업의 성장이 데이터센터와 연계형 발전 수요를 증대시켰고, 정부 정책도 '생산적 금융' 기조 하에 인프라와 같은 실물 자산으로 자금 유입을 유도하고 있기 때문입니다.

최대 시장인 AI데이터센터는 2030년까지 연평균 23%의 성장률을 전망했으나 6월 발표된 '3대 메가 프로젝트'로 51%로 상향 조정합니다. '30년 데이터센터 재고는 현재 대비 9배 늘어난 18GW에 이를 것으로 전망합니다. 개발의 지형은 수도권 중심에서 지방의 거대 AI클러스터로 전환하며 전력 연계가 필수가 될 것입니다. 계통수용력의 부족으로 데이터센터 건설 시 인근에 발전소 투자가 필요해졌습니다. 최근 GS처럼 발전 계열사를 보유한 그룹들의 데이터센터 시장 진출의 배경입니다.

결국 데이터센터 투자와 함께 에너지 투자도 증가할 전망입니다. 재생에너지 방향성은 분명하나 간헐성을 보완하기 위해 중기적으로 LNG 활용이 불가피합니다. LNG터미널은 TUA와 같은 장기 고정계약 기반으로, LNG발전은 산업단지의 전력 공급망으로 매출 가시성이 높아 인프라 고유의 속성을 보입니다. 최근 LNG 자산의 지분 거래 위주로 PE 진출이 늘어난 이유입니다. 장기계약을 확보한 자산은 강력한 현금흐름의 장점으로 EV/EBITDA 10~12배에 형성될 전망입니다. 재생에너지는 RPS 폐지 및 중앙계약시장으로 15년 장기고정계약 기반의 시장으로 전환, 인프라 속성에 근접하기 시작했습니다. 해상 풍력은 최대의 PF시장이 되고 있으며 정책펀드가 수익률을 방어하며 성장을 견인할 것입니다.

BTO/ BTL은 공사비 급등으로 침체였으나 민자사업 제도 현실화로 공사비 증액이 이뤄지기 시작, 올해 잠실MICE, GTX-B/C 등 메가 BTO가 착공하기 시작합니다. 정부가 하방을 방어하고 초과이익을 공유하는 BTO-a 도입은 고금리 시기 선호되는 모델로 금융이 먼저 접근하고 있습니다.

인프라 정책은 기존의 위기 대응형에서 디지털 인프라 중심의 신사업 발굴로 전환하며 국내 인프라 시장은 새로운 성장기에 진입할 전망입니다. 대체투자 전략에서는 위험 대비 높은 조정수익률의 장점으로 사모 인프라의 배분이 유리한 시기입니다. 주식시장에서는 높은 시장 변동성 하에 꾸준한 배당 성장의 매력으로 KB발해인프라를 매수 추천합니다.

# EXECUTIVE SUMMARY

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시장 환경   | <ul style="list-style-type: none"> <li>정책 드라이브: 2024년부터 민간투자 활성화방안으로 건설 및 금융환경 개선, 2026년부터 AI와 에너지 중심의 신규 사업 발굴 지원</li> <li>생산적 금융으로 대전환 목표 하에 국민성장펀드 가동 시작, 이는 인프라 시장에 최대 자금 역할</li> <li>자금 드라이브: 국내 기관 투자자는 대체투자 비중을 유지 및 확대 기조, 고금리와 인플레이션, AI 성장으로 인프라 배분 비중 상향 추세</li> <li>수요 드라이브: AI 산업 성장으로 AI데이터센터와 연계 에너지인 발전 및 전력망에 투자 수요 급증</li> </ul>                                         |
| ① 데이터센터 | <ul style="list-style-type: none"> <li>데이터센터 시장 성장률은 2030년까지 연평균 23%로 추정했으나 '메가 프로젝트'로 51%로 상향, 2030년까지 재고는 10배 증가 전망</li> <li>훈련용AI(재학습 포함) 데이터센터는 전력 가용성, 분산에너지 특별법 등 제도 요인으로 지방에 배치될 가능성이 높아짐</li> <li>수도권 데이터센터는 희소성이 반영된 부동산 관점의 거래가, 지방 거대 데이터센터는 전력 결합형 인프라 관점의 거래 예상</li> <li>지방 데이터센터의 사업 주체는 칩-전력-데이터센터 건설 및 운영을 모두 내재화한 주요 그룹과 에너지 사업자 중심으로 재편</li> </ul>                       |
| ② 에너지   | <ul style="list-style-type: none"> <li>LNG터미널: 직도입으로 수요 증가, 장기 현금흐름 확보(TUA) 방식의 안정성과 희소성으로 각광 받는 인프라 자산</li> <li>LNG발전: 분산발전이 필요한 데이터센터 연계형 투자로 건설 기회가 증가할 것</li> <li>LNG 자산은 그린필드 투자보다 기존 자산의 지분 거래 중심의 시장 전망, 장기 계약 기반으로 EV/EBITDA는 10~12배에 형성될 전망</li> <li>재생에너지: RPS 제도 폐지와 중앙계약시장으로 전환함에 따라 인프라의 핵심인 '장기계약구조'로 전환, 투자 매력도 증가</li> </ul>                                               |
| ③ SOC   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2026년 민간투자 활성화 방안에서 민자사업 발굴 규모를 과거 5년의 70조원에서 100조원으로 대폭 확대, 다수 제도 현실화로 환경 개선</li> <li>BTO: 하방은 정부가 일부 보전하고 초과 이익을 공유하는 BTO-a 도입, 고금리 시기, 현금흐름 안정성이 부각되며 밸류에이션 프리미엄</li> <li>공사비 증액 이슈가 해결되며 최근 메가 BTO 사업 증가, 잠실MICE와 같은 부동산 개발 특성이 혼재된 하이브리드 인프라 사업 등장</li> <li>BTL: 비교적 작은 시장이나 2026년, 펀드 한도액을 2.5배 증액한 4조원으로 설정, 민간 운용사의 BTL펀드 조성도 증가</li> </ul> |
| 전망      | <ul style="list-style-type: none"> <li>국내 인프라에 국내외 PE자금 유입 급증. 대기업의 자본 재분배 압력 속, PE들은 국내 인프라 시장의 성장성에 주목하기 시작</li> <li>과거 폐기물 시장에 주력했으나 이후 에너지 인프라에 몰리고 있음. 공급부족 심화 국면 속 자산을 기확보한 player의 희소가치 때문</li> <li>PE들은 LNG자산 거래 및 다수 재생에너지 사업부 통합의 볼트온 전략으로 플랫폼화. 대형 PE의 자본력은 규모의 경제 추구가 가능</li> <li>국내 인프라 시장은 장기계약 기반의 현금흐름 매력과 AI라는 새로운 성장동력으로 이례적인 성장기가 예상됨</li> </ul>                        |

자료: 삼성증권

# PART 01

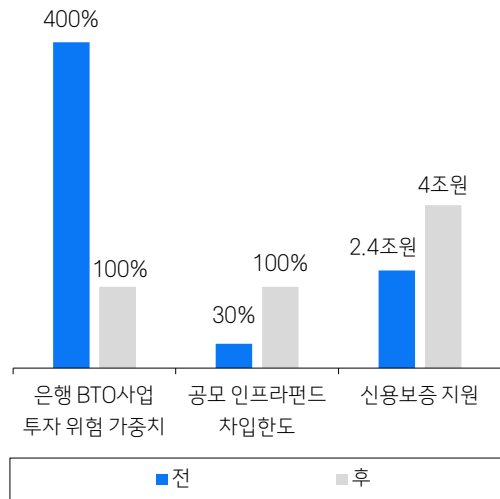
## 인프라 시장 확대 요인

## 왜 인프라인가

# ① 정책 드라이브: 민간투자 활성화 방안

- 인프라 활성화의 정책적 노력은 2024년 '민간투자 활성화 방안' 부터 시작
  - 은행 BTO사업 투자 위험 가중치 400% → 100%, 공모 인프라펀드의 차입한도 30% → 100% 등 인프라 금융의 기반 마련
  - 공사비 급등으로 지연 및 중단 사업장이 다수 발생함에 따라 공사비 특례 등 지원으로 사업 정상화에 초점
- 2026년 발표된 민간투자 활성화 방안에서 인프라 지원 규모는 물론, 지원 방향도 확장됨
  - AI, 에너지 등 신산업 수요 급증에 따라 신규 사업 발굴 목적이 큼
  - 정부는 2026년을 '생산적 금융'의 원년으로 설정, 첨단산업/에너지/인프라 등 실물경제 기반 자산으로 자금을 유도 중

2024년 민간투자 활성화 방안 효과: 금융 기반 마련



자료: 재정경제부, 삼성증권

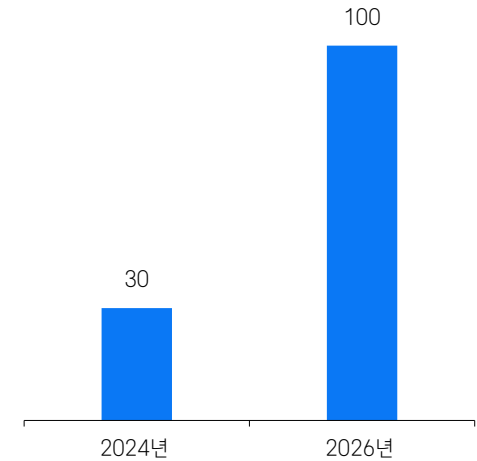
2024년 vs 2026년 민간투자 활성화 방안 비교

| 구분    | 2024년 방안                                         | 2026년 방안                                              |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 발표 주체 | 기획재정부                                            | 기획예산처                                                 |
| 정책 성격 | 위기대응: 중단 사업 정상화                                  | 확장형: 신산업 인프라 개척                                       |
| 배경    | 공사비 급등으로 지연·중단된 민자사업 다수 발생                       | AI·에너지 등 신산업 수요 급증                                    |
| 5년 목표 | 민간투자사업 30조원                                      | 신규 민자사업 100조원                                         |
| 핵심 타겟 | 착공 지연 사업                                         | AI데이터센터, 전력망                                          |
| 규제 완화 | 공사비 특례, 개량운영형 관리운영권 최대 100년, 자기자본 출자비율 인하(생활SOC) | 운영형 민자·대상지 공모형 등 신유형 사업방식, SW 융합시설(AI데이터센터) 민자사업으로 추진 |
| 국민참여  | 없음                                               | 국민참여 공모 인프라펀드 신설                                      |

자료: 재정경제부, 삼성증권

2024년 vs 2026년 민간투자사업 목표치 비교

(5년 목표, 조원)



자료: 재정경제부, 삼성증권

## 왜 인프라인가

# ① 정책 드라이브: 생산적 금융

- 정부는 '생산적 금융으로 대전환' 목표를 구현하기 위한 방안 중 하나로 국민성장펀드 가동 시작. 2026년부터 30조원씩 5년간 투입
- 산업은행이 조성한 '첨단전략산업기금'을 중심으로 재정 75조원(정부보증채), 민간자금 75조원을 첨단산업에 투자
  - 첨단전략산업기금이 투자되면 국민성장펀드 지원사업으로 인정, 민간 금융이 독자적으로 첨단산업에 투자 시 생산적 금융이라는 포괄적 분류에 포함됨
- 자금 마련 구조: 기금채를 발행해 첨단전략산업기금의 재원을 마련하며 산업은행이 기금채 이자 부담을 감당
- 위험 분담 구조: 정부 재정과 산은이 지분투자 및 후순위 대출을 감당, 정부의 후순위 참여(Credit enhancement)로 인해 민간 투자자의 리스크 경감
- 초저리 대출이 제공돼 인프라 PF의 차주 신용 리스크가 간접적으로 개선되며 기업의 자본비용 절감은 프로젝트 전반의 수익성 향상 요소가 됨

## 국민성장펀드 지원방식 별 내용

| 트랙              | 기금(5년) | 민간(5년) | 상세 내용                                                                                                                          |
|-----------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 직접투자 (에쿼티)    | 7.5조   | 7.5조   | 중소기업 및 대규모 공장증설 SPC의 증자 참여, 기술기업 M&A 지원. 민간투자자와 1:1 매칭 기업당 3,000~5,000억원                                                       |
| ② 간접투자 (정책성 펀드) | 7.5조   | 27.5조  | 블라인드펀드(3.9조 70%)+프로젝트펀드(1.7조 30%). 지방전용펀드 2,000억, 국민참여형 7,200억 공공자금 비중 평균 40%(최소 20%). 초장기기술투자펀드 8,800억 이상, 스케일업 전용펀드 5,000억 등 |
| ③ 인프라투융자        | 10.0조  | 40.0조  | 전력망·발전·용수·AI데이터센터 등 인프라. 기금·재정은 고위험 지분투자·후순위 대출, 민간은 공동대출                                                                      |
| ④ 초저리 대출        | 50.0조  | -      | 국고채 수준 2~3%대 금리(5~10년), 역마진은 산은 부담<br>대규모 설비투자·R&D 자금 대상 (운영자금·기존 차입금 상환 제외)<br>첨단기금 장기대출 (18~19년)저리에 대출                       |
| 합계              | 75.0조  | 75.0조  |                                                                                                                                |

자료: 금융위원회 국민성장펀드추진단

## 국민성장펀드 자금 원천

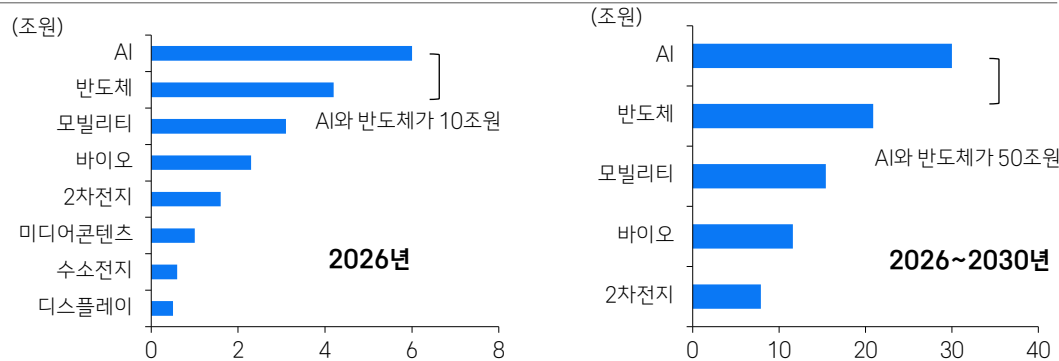
| 자금 원천       | 규모     | 조달 방법 및 역할                                                                      |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 첨단전략산업기금    | 75조 원  | 정부보증채권(기금채) 발행 + 산업은행 자금 출연. 기금채 이자는 산은이 부담                                     |
| 민간·금융권 자금   | 75조 원  | 은행·증권·보험·연기금 등 자율 참여. 재정의 후순위 참여로 민간 리스크 경감                                     |
| 기관투자자       | -      | 금융회사·연기금의 공동투자·공동대출 (신디케이션 론) 형태<br><br>5대 은행 저리대출은 시장금리 대비 저리로 국민성장펀드 참여액으로 인정 |
| 국민참여형 펀드    | 6,000억 | 일반 국민 대상 공모펀드 (후순위 재정 포함 시 7,200억 원)                                            |
| 재정 예산 (마중물) | 1조원/년  | 2026년 정부예산안 반영. 후순위 출자·보강으로 민간 참여 유도                                            |

자료: 금융위원회 국민성장펀드추진단

## 왜 인프라인가

# ① 정책 드라이브: 생산적 금융

### 국민성장펀드 2026년 섹터별 배분 및 5년 배분



자료: 금융위원회 국민성장펀드추진단

### 국민성장펀드 지원이 확정된 자금조달 구조 사례 비교

| 구분   | 신안우이           | 평택 P5          | 스마일게이트 데이터센터                                                                 | 네이버 각 DC증설                                    |
|------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 총사업비 | 3.4조원          | 8.8조원<br>(1단계) | 2.8조원<br>(문봉, 식사동)                                                           | 미정                                            |
| 기금지원 | 7,500억         | 2.0조원          | 0.5조원                                                                        | 0.4조원                                         |
| 민간금융 | 2.16조원         | 5,000억         | -                                                                            | -                                             |
| 지원방식 | 인프라투융자<br>(PF) | 저리대출           | 저리 대출,<br>인프라투융자 (PF)<br>- 2,500억원 (에퀴티)<br>2,500억원 (후순위대출)<br>선순위대출 (산은) 일부 | 저리대출<br>- 첨단전략산업기금<br>3,400억원,<br>산은 본체 600억원 |

자료: 금융위원회 국민성장펀드추진단

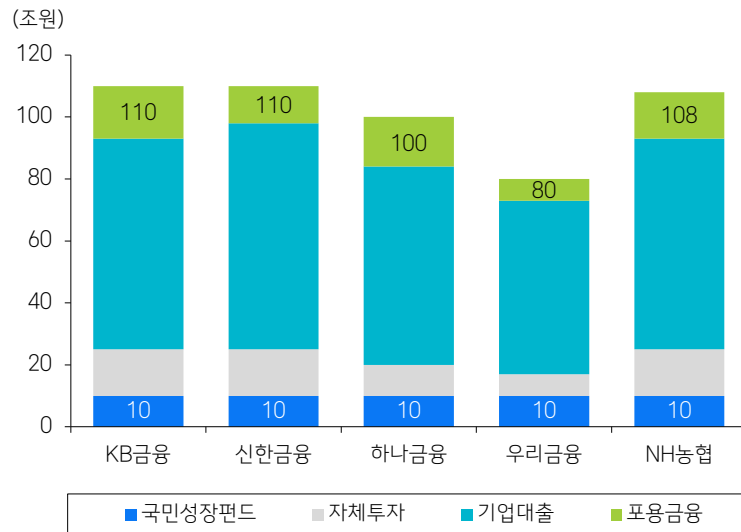
- 국민성장펀드의 지원 대상인 첨단산업 내 AI 및 반도체가 51조원으로 최대
- 지원대상 첨단전략산업 지정 조건
  - 부동산 PF 및 담보대출 금지
  - 일반 대출도 리파이낸싱 불가 (신규 대출만 인정)
  - 데이터센터는 부동산-인프라 경계 이나 첨단산업으로 인정돼 PF 가능
- 정책금융 지방공급 확대에 따라 2026년 40% → 2028년 45%로 단계적 확대, 지방 데이터센터에 우선적 지원 가능성
- 지원은 데이터센터와 에너지 분야의 대형 그린필드에 집중되고 있음
- 전남-해상풍력/AI 컴퓨팅, 울산-이차전지, 전북-로봇/수소, 충북- 전력반도체 등 권역별 특화 딜

## 왜 인프라인가

# ② 자금 드라이브: 민간의 생산적 금융 참여

- 5대 금융지주는 국민성장펀드에 각 10조원씩 총 50조원의 참여 결정, 민간 자원 75조원 중 67%를 금융지주가 책임지는 구조
- 이와 별도로 각 금융지주는 자체적인 생산적 금융 계획(포용금융 포함)을 발표하여 향후 5년간 총 508조원을 투입할 계획
- 메가프로젝트에 저리 대출을 제공한 금액을 국민성장펀드 참여액으로 인정, 별도 출자 부담 없이 실질적 자금 공급이므로 선호되는 구조  
예) 삼성전자 'P5'에 은행당 1,000억원씩 저리 대출 제공 시 국민성장펀드 10조원 참여 약정 중 하나로 인정
- 미래에너지펀드처럼 은행권이 출자하고 후순위 대출을 혼합하는 새로운 투자구조 등장. 전통 PF대출과 다른 하이브리드 수익원의 의미
- 금융그룹은 AI데이터센터에 특화된 인프라펀드를 설정하며 자금 공급 시작. 데이터센터 인프라펀드는 신한 블라인드펀드가 최초였으며 조기 소진

금융지주별 생산적 금융 및 포용 금융 공급 규모



참고: 국민성장펀드, 자체투자, 기업대출=생산적 금융, 2025년 말 발표 기준  
자료: 각 금융지주

금융그룹, AI데이터센터에 특화된 인프라펀드 설정

| 펀드명                      | 규모      | 내용                                                                          |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 신한데이터센터개발펀드 2호           | 1,250억원 | 1호 데이터센터 개발 블라인드 펀드(900억원, 퍼시픽써니에 집중 소진)에 이어 2호 런칭, 5개 프로젝트 검토, 데이터센터 개발 목적 |
| 하나모두성장인프라펀드              | 5천억원    | 하나은행, 하나증권, 하나생명, 하나캐피탈, 하나손해보험, 하나대체투자 출자 부천 삼정동, 인천구월동 AI데이터센터에 투자 계획     |
| KB국민성장인프라펀드              | 1조원     | 전액 그룹 자본, 은행/손보/라이프생명 등이 출자. KB자산 운용 AI데이터센터 투자 명시                          |
| 우리금융미래동반성장1호, 지역발전 인프라펀드 | 7천억원    | AI 투자 계획이나 DC는 미특정                                                          |

자료: 각 사, 삼성증권



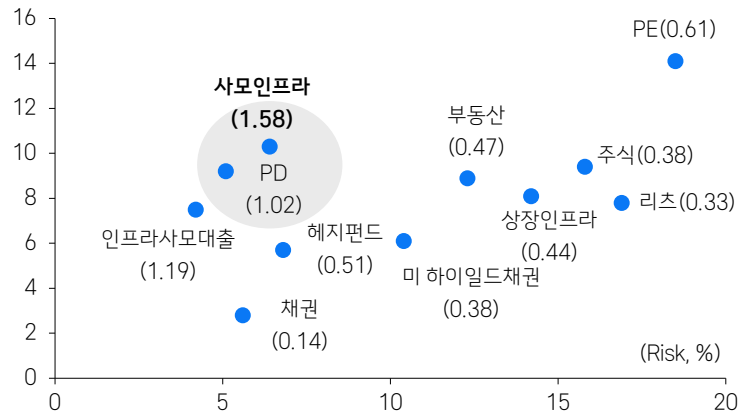
## 왜 인프라인가

# ② 자금 드라이브: 인프라, 위험 대비 높은 조정수익률

- 저금리 시기 확대된 기관 투자자의 대체투자 배분은 고금리 시기에도 확대 유지 중. 그 중 인프라 전략에 대한 선호도 상승
- 인프라는 인플레이션 수혜, 금리 피해가 공존하나 금리 피해를 인플레이션 수혜가 일부 상쇄해 높은 방어력을 보이기 때문
- 인프라는 리스크 대비 높은 조정 수익률을 보여오며 장기 안정 수익을 추구하는 자산군으로 자리매김
- AI데이터센터와 전력 수요 증가로 인프라는 대체투자 전 분야 중 가장 고성장하는 전략

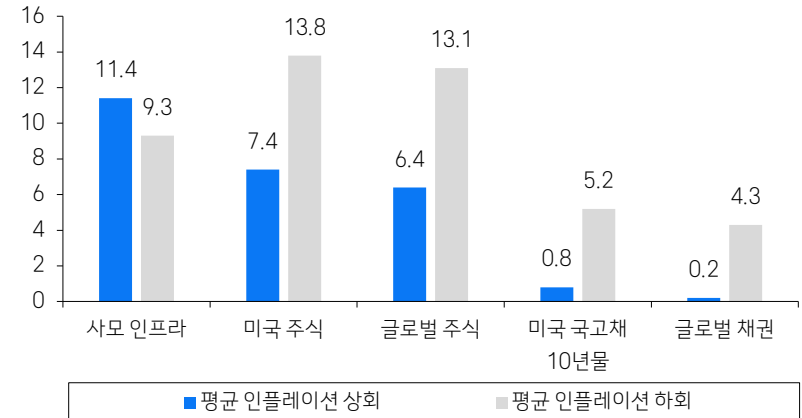
## 자산별 Risk-return profile(꺾호는 샤프지수)

(연환산 Net IRR, %)



## 인플레이션에 따른 글로벌 자산별 total return

(%)



참고: 사모인프라지수는 Cambridge assoc. infra index, 상장인프라는 DJ Brookfield global infra index, 글로벌 주식은 MSCI index, PE는 Cambridge assoc. PE index, 부동산은 Cambridge Assoc. RE index, PD는 Cliffwater direct lending index, 인프라사모대출은 EDHEC Infra debt index, 글로벌채권은 Bloomberg global aggregate, 미국 하이일드는 ICE BofA Global HY Index, 헤지펀드는 HFR Composite Index, 글로벌리츠는 S&P 리츠 지수  
자료: KKR, Hamilton Lane, CAIS, Preqin, EDHEC

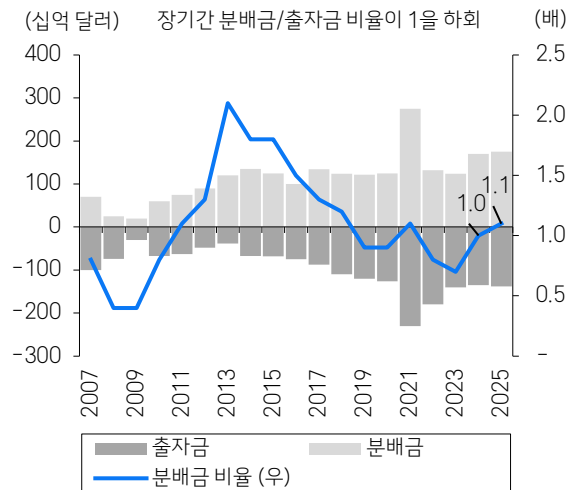
참고: 미국 주식은 S&P 500, 사모 인프라는 Cambridge associates 인프라지수, 글로벌 주식은 MSCI World 지수, 글로벌채권은 Barclays 글로벌 종합지수 기준, 2004년 1월~2024년 6월 말 기준, 인플레이션은 CPI 변동률 기준이며 해당 기간 연평균 인플레이션율 2.4% 기준  
자료: Cambridge associates, Macrobond, Bloomberg, 맥쿼리자산운용

## 왜 인프라인가

### ② 자금 드라이브: 현금흐름의 강점

- 대체투자 내, 엑시트 지연으로 분배금 가뭄이 이어지며 LP들은 최종 IRR만큼 분배금을 증시하기 시작
- 2017년부터 2023년까지 장기간 분배금이 출자금을 하회하는 DPI (분배금/출자금 비율) 가뭄 지속
- 특히 분배금이 저조한 부동산과 PE 전략의 비중 축소 대신, 사모대출과 인프라로 자금 이동이 뚜렷하게 관찰됨
- 국내 주요 연기금 및 공제회도 인플레이션 압력이 심화된 2024년부터 인프라 비중 확대 시작. 인프라는 규칙적인 현금흐름의 강점을 지님

LP 출자금 및 분배금 연도별 추이



자료: MSCI, 삼성증권

국내 주요 연기금 및 공제회의 인프라 전략 동향

| 구분 | 국민연금                                       | 공무원연금                                                                                            | 교직원공제회                                                   | 지방행정공제회                                                                          | 군인공제회                               |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 전략 | 선별 확대<br>2025년 인프라솔루션팀 신설<br>세컨더리, 대출전략 강화 | 유지·선별<br>코어/데이터센터/신재생 혼합<br>최근 유럽 확장                                                             | 확대<br>2024년까지 16%대 → 2025년 17%로 확대<br>코어보다 코어+, 밸류 애드    | 유지, 선별<br>데이터센터, 전력망 집중                                                          | 확대<br>전담팀 신설<br>부동산 축소분을 해외인프라로     |
| 사례 | GIP가 주도한 아람코의 자푸라 가스 3억 달러 출자(GP 네트워크 활용)  | 2025년 유럽 인프라펀드에 1억유로 배정 (DWS, InfraVia)<br>- 코어플러스 전략으로 성장성 있는 자산에 분산 투자<br>국내는 맥쿼리자산의 블라인드펀드 활용 | 2024년 프린서플 미국 데이터센터 펀드에 1.5억 달러 투자<br>2025년 북미/유럽에 배정 결정 | 2024년 안산 캄스웨어 데이터센터에 1,300억원 출자<br>2025년 글로벌 상장인프라 SMA에 3억 달러 배정 (운용사 3곳, 분산 전략) | 2025년말 해밀턴레인 북미/유럽 인프라 재간접에 1천억원 출자 |

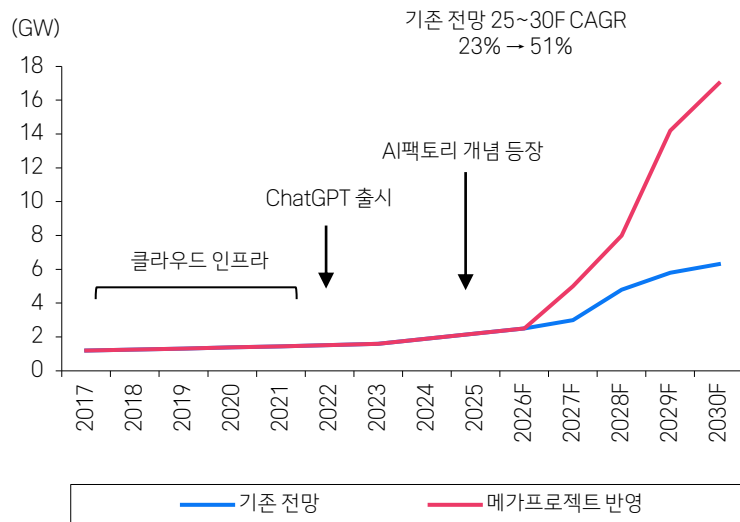
자료: 각 연기금, 각 회, 삼성증권

## 왜 인프라인가

### ③ 수요 드라이브: AI가 야기한 인프라 확장

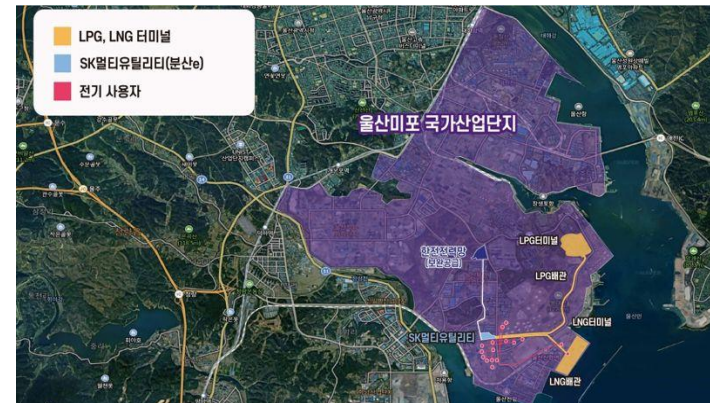
- 데이터센터 시장은 클라우드에서 AI 전용으로 급속한 전환, AI 데이터센터 시장의 성장은 ① 기업의 AI 도입률(Copilot·Agent), ② 전력 확보가 결정
- AI팩토리는 일반 클라우드 대비 10배 이상의 GPU에 맞춘 설계가 필요. 수도권 전력계통 포화로 데이터센터 입지는 전력 접근성 중심으로 재편
- AI데이터센터발 전력수요 폭증이 신규 인프라인 LNG발전, 재생에너지, 전력망의 실수로 창출
- 발전자산과 결합한 인프라 투자가 새로운 트렌드. SK와 AWS의 울산 AI데이터센터가 대표적 사례로 인근에 SK멀티유틸리티(열병합발전) 개소

#### 국내 민간 데이터센터 시장 규모



자료: 한국데이터센터연합회, Mordor intelligence, 삼성증권

#### SK-AWS의 울산 AI데이터센터, 데이터센터가 발전과 결합한 인프라 투자



구역전기  
사업자

집단에너지  
사업자

분산에너지  
특구 사업자

AIDC  
전력공급  
사업자

자료:삼성증권

# PART 02

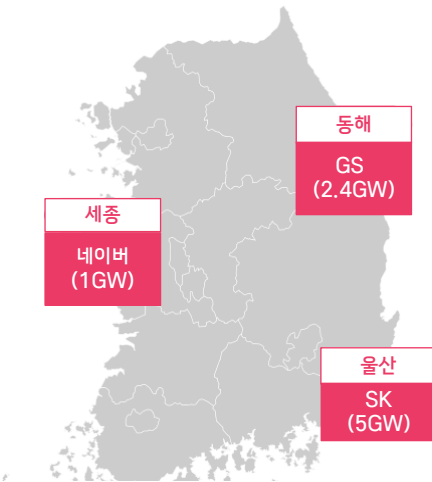
## 데이터센터

## 데이터센터

## 데이터센터, 빅 사이클

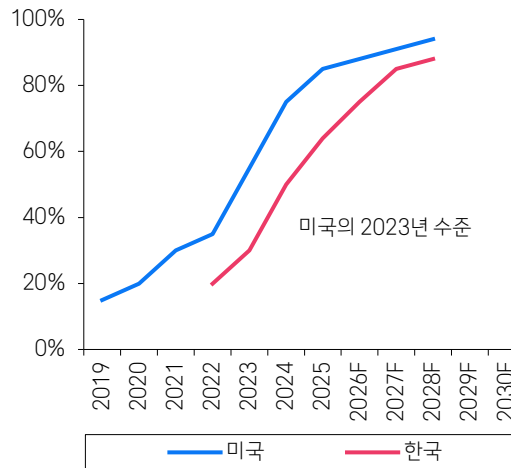
- 국내 데이터센터는 클라우드에서 AI 전용으로 급속한 전환, AI 데이터센터 시장의 성장은 ① 기업의 AI 도입률(Copilot·Agent), ② 전력 확보가 결정할 것
- AI팩토리는 일반 클라우드 대비 10배 이상의 GPU에 맞춘 설계가 필요해 이전과 다른 개발 방식과 금융 구조를 요구
- 한국 기업의 AI 침투율은 미국의 2023년으로 추정, 당시 미 데이터센터 성장과 국내의 프로젝트 고려 시 2030년까지 연평균 23%의 성장률을 전망했음
- 6월, 메가 프로젝트 발표로 전망치 대폭 상향해 2030년까지 연평균 51%의 성장 전망. 2030년 데이터센터 자산은 현재의 9배인 18GW에 이를 것
- 클라우드도 여전히 강력한 수요 동인. 한국의 클라우드 도입률은 글로벌을 30% 내외 하회하기 때문. 여기에 AI가 더욱 강한 수요 동인으로 추가

메가 프로젝트: 2029년까지 8.4GW,  
2035년까지 18.4GW 구축



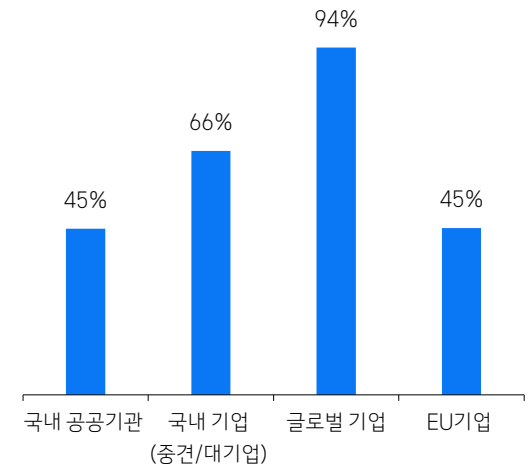
참고: 수치는 1단계 (2029년까지) 기준  
자료: 산업통상부, 삼성증권

한국과 글로벌 AI 침투율 비교



참고: Kore.ai 글로벌 조사(2025), 대기업 AI 도입률 64%  
자료: IBM, Stanford AI index, Kore.ai

한국과 글로벌 클라우드 도입률 비교

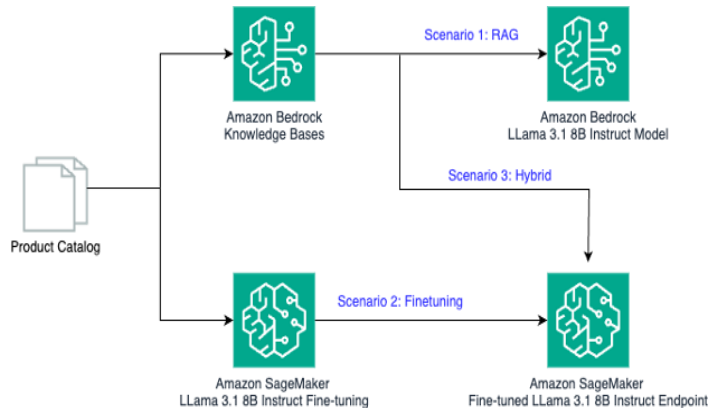
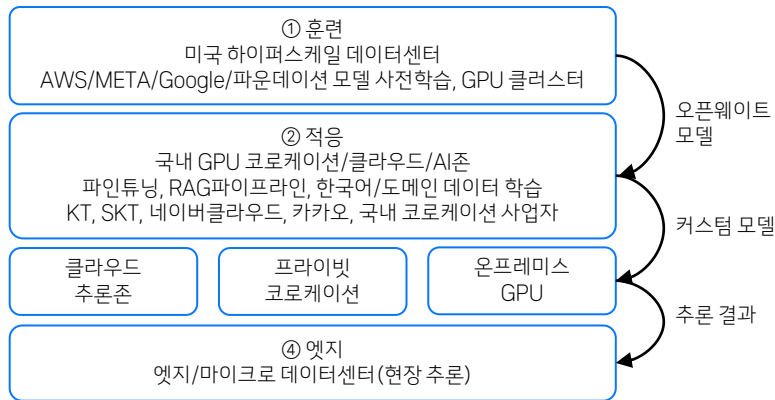


자료: 삼성SDS, 2025 기준

## 데이터센터

## 지방 거대 AI 클러스터

## Foundation model(훈련)부터 추론까지 경로



자료: AWS

- 클라우드용 데이터센터는 밀집 효과가 중요하나 AI는 분산이 필요  
1) 비용, 2)스케일(확장성), 3) 전력 가용성 때문
- 지방에 거대 데이터센터 캠퍼스가 조성되는 추세. SK-AWS의 울산 AI존으로 시작된 지방 분산은 엔비디아와 국내 기업과의 협력으로 본격화 예상  
- 이들은 거대 AI 데이터센터를 지방에 구축할 가능성이 높음
- 지방 데이터센터 PF는 대기업이 주도하는 개발 위주로 진행, 임차인 확약이 중요

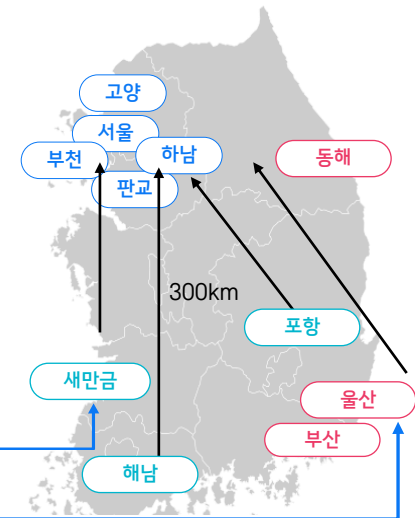
## 미래 입지별 데이터센터의 역할 예상

- 수도권 엣지 (금융사, 기업)  
10MW 미만
- 수도권 추론/클라우드  
10~80MW
- AI 클러스터 (훈련 및 파인튜닝)  
100~500MW

한국의 AI는 미국 Foundation model  
수신 → 현지 언어 학습(Fine tuning) →  
기업 맞춤형 학습(RAG, 사내 데이터 결  
합) → 추론 서비스 → 한국 및 아시아 기  
업 고객에 제공하는 형태로 발전할 전망

OpenAI/Anthropic/Meta...

Foundation model



자료: 삼성증권

## 데이터센터

## 지방 거대 AI 클러스터

- 해외 Foundation model에 기반하더라도 모델 업데이트 수신, 글로벌 클라우드 연동, 기업 데이터 동기화, 오픈소스 연결을 위해 국제망이 중요
- Dedicated 서비스가 필요한 공공기관, 금융사, 게임사 등은 국제망(전용선) 필요. 속도와 보안이 비용보다 중요하기 때문
- 한국의 해저 케이블은 태안, 포항, 거제, 부산에 위치하며 글로벌 데이터는 이들 지역을 거쳐 송수신하므로 데이터센터 입지에 중요 요소
- 글로벌 CSP는 전세계적으로 해저케이블 투자를 늘리는 추세

## 글로벌 CSP가 투자한 해저케이블

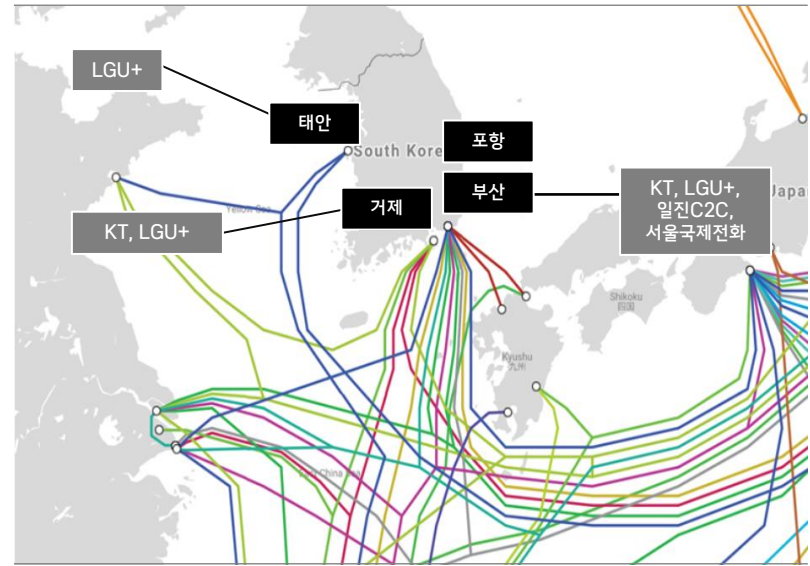
| CSP    | 투자 전략 및 주요 해저케이블                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Google | 글로벌 해저케이블 최대 투자자, 30 개 이상 해저케이블 투자 및 직접 소유<br>• Equiano – 아프리카 클라우드 소요, 최대 144Tbps 설계용량<br>• Dunant – 미국 버지니아-프랑스 연결, 250Tbps<br>• Grace Hopper – 미국-영국-스페인 연결, 352Tbps<br>• Nuvem – 포르투갈-버뮤다-미국 연결, 384Tbps<br>• Humboldt – 호주-칠레 연결, 2026년 완공 목표 |
| AWS    | 단독 소유보다 컨소시엄 참여 중심으로 AWS 리전 간 연결성 강화<br>• JUNO – 미국-일본 연결<br>• Hawaiki – 미국-호주-뉴질랜드 연결<br>• Fastnet – AWS 최초의 단독 소유 케이블, 미국-아일랜드, 2028년 완공                                                                                                         |
| MS     | 직접 소유보다 Azure 리전 간 연결을 위한 전략적 투자 집중<br>• Marea – Meta와 공동 구축, 미국-스페인 연결, 160Tbps<br>• Amitie – Azure 유럽 연결 강화, 미국-영국-프랑스 연결, MS, Meta, Aqua Comms, Vodafone, Cisco 등 공동 참여                                                                         |
| Meta   | 직접 소유 확대 전략<br>• Marea – MS와 공동 구축, 미국-스페인 연결, 160Tbps<br>• 2Africa – Meta 주도 컨소시엄, 4.5만km, 아프리카 30여 개국 연결<br>• Project Waterworth – 5만km 초대형, 5개 대륙(미국, 인도, 브라질, 남아프리카 공화국 등) 연결                                                                  |

자료: 각 사

## 퍼블릭 vs 데디케이트드 서비스 비교

| 구분     | 퍼블릭 클라우드          | 데디케이트드 클라우드      |
|--------|-------------------|------------------|
| 인프라 공유 | 멀티테넌트             | 싱글테넌트 (단독 전용)    |
| 데이터 위치 | CSP 결정 (멀티 리전 가능) | 고객 지정 물리 서버·국가   |
| 보안·규제  | 기본 수준 (공유리스크)     | 물리 격리, 소버린AI 충족  |
| 비용     | 낮음 (종량제)          | 높음 (전용 설비 고정비)   |
| 유연성    | 즉시 확장 가능          | 확장 시간·비용 소요      |
| 주 수요처  | 스타트업, 엔터프라이즈      | 공공기관, 금융, 의료, 국방 |

## 한국 인근의 해저케이블 현황

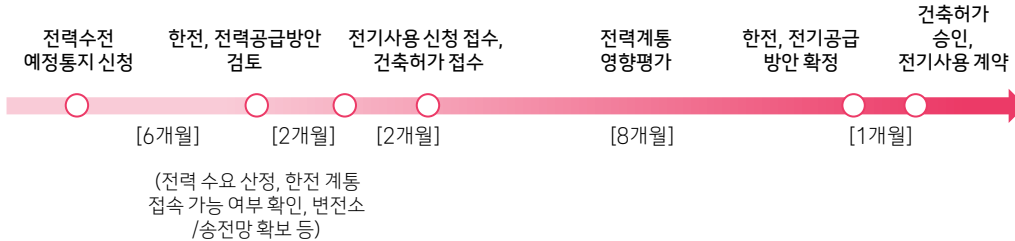


참고: 표기된 기업은 지역별 육상 케이블을 보유한 기업  
 자료: 삼성증권

## 데이터센터

## 제도 1) 분산에너지 특별법

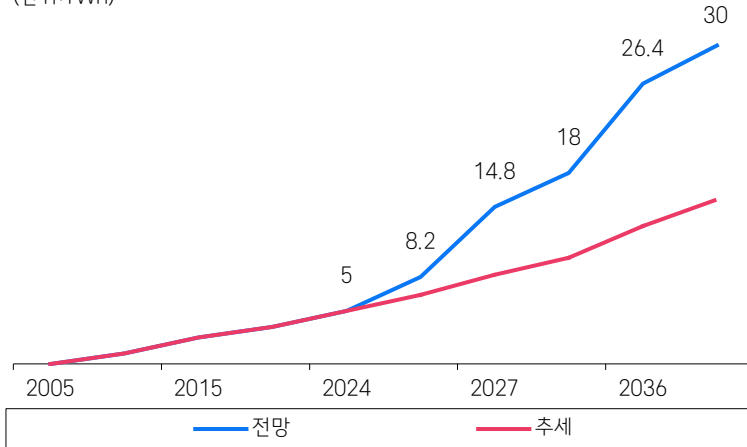
## 데이터센터의 건축 허가 절차



- 2024년 전력계통영향평가(10MW 이상 전력 공급 거부 가능)를 포함한 분산에너지 특별법 시행
- 대용량 수전 예정 통지, 한전 사전검토 회신, 전기사용 신청 등 절차가 복잡해 한전의 전기공급 방안 확정까지 최소 18개월 소요
- 전력 자립도가 낮은 서울 및 수도권의 데이터센터 인허가는 크게 어려워짐
- 이는 지방 SI밸리 조성의 요인 중 하나가 됨

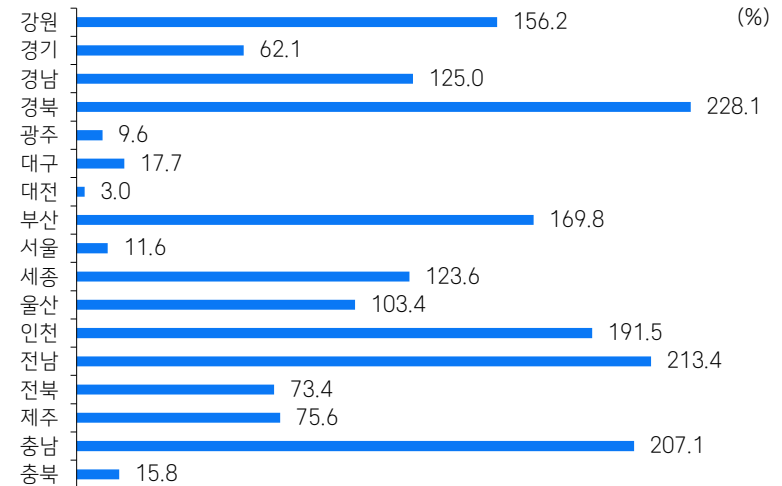
## 전력수급기본계획 내 데이터센터 전력수요 예측

(단위: TWh)



자료: 산업자원통상부, 제11차 전력수급기본계획(2024~2039)

## 지역별 전력 자립도(2025년)



자료: 한국전력, 삼성증권

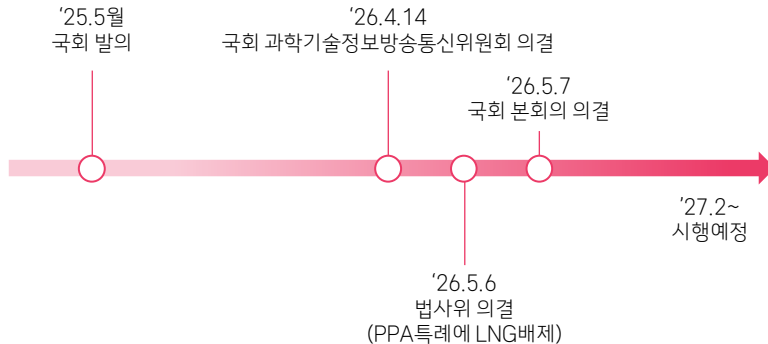


## 데이터센터

## 제도 2) AI데이터센터 특별법

- AI데이터센터 산업 활성화를 위해 정부는 'AIDC 산업진흥에 관한 법률안'을 제정, 2026년 6월 국회 법제사법위원회 통과
- AI 관련 2026년 예산을 10조원(전년의 3배)으로 확정하고 규제 완화를 담은 법안. 인허가 간소화, PPA, 전력/냉각 인프라 지원 등이 포함됨
- 전력계통 영향평가면제는 비수도권에만 적용됨. 그러나 이미 비수도권에 전력계통 영향평가가 어려운 것은 아니었음
- 지방 AI데이터센터가 LNG 발전사업자와 직접 전기를 거래할 수 있도록 하는 PPA 특례 포함을 두고 이견, 나머지 안만 통과
  - 당초 안에는 LNG까지 비수도권에 한해 직거래 허용 안이 담겼으나 법제사법위 심사 과정에서 재생에너지로만 한정
  - PPA 특례 시범 적용. 2월 분산에너지지역 내 전력을 공급받는 데이터센터는 재생에너지 발전사업자와 직접 PPA 체결 허용(울산 사례)

## AI데이터센터 특별법 추진 현황



자료: 과학기술정보방송통신위원회, 삼성증권

## AI 데이터센터 특별법

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 전력 직접거래(PPA) | 발전소와 직접 전력 거래 허용(재생에너지만) |
|              | 전력 확보/가격 경쟁력 확보          |
|              | AI데이터센터 확장 용이            |
| 전력계통 영향평가 면제 | AI데이터센터 전환, 확장 시 평가 면제   |
|              | 인허가 절차 단축과 전력 수요 확대      |
| 입지/인허가 규제 완화 | 건축, 소방법 등 파편화된 규제 통합     |
|              | 해당 산업 진입장벽 낮춰 투자 유도      |
| 전력/냉각 인프라 지원 | 전력/냉각 인프라 구축 지원 및 세제 혜택  |
|              | 운영비 감소로 산업 경쟁력 강화        |

자료: 과학기술정보방송통신위원회, 삼성증권

## 데이터센터

## 개발 구조: Propco-Opco 분리

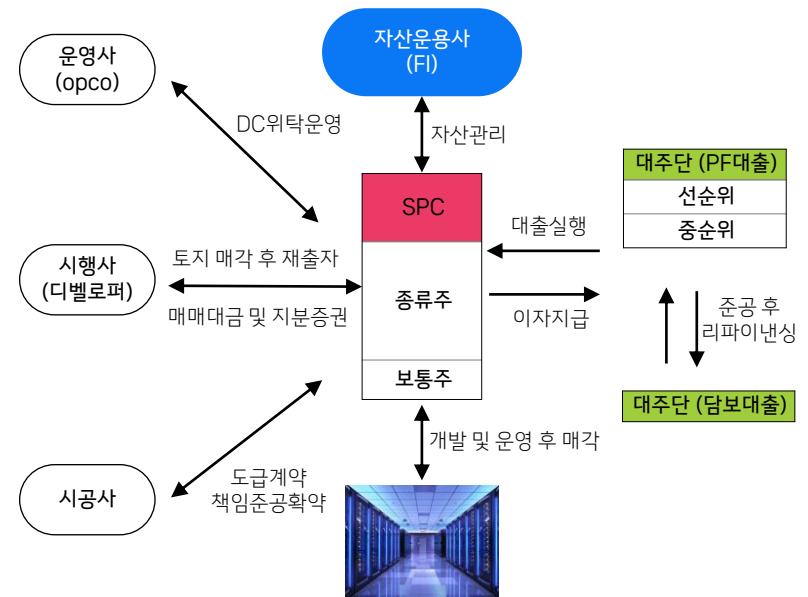
- 국내 데이터센터 시장은 Propco(개발 및 보유 주체)와 Opco(운영 주체)의 분리 가속화
- 데이터센터 보유 주체는 토지, 건물, 전력 인프라의 장기 임대료 수취가 수익 기반. Opco는 데이터센터의 위탁운영 혹은 마스터리스 제공으로 운영 수익
- 개발 및 운영 주체는 기간통신사업자, SI기업, 국내외 코로케이션 기업 등이 있으며 코로나19 이후, FI(재무적 투자자)인 부동산 운용사 비중 증가가 특징
- 디벨로퍼와 에너지 사업자 등 신사업을 확대하려는 기업들의 신규 진출 크게 증가

## 국내 데이터센터 player 그룹

|                              | 강점                                                          | 약점                                 | Player                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Opco</b><br>기간통신사업자       | 최대 점유율<br>통신사 고유의 회선과 IT서비스<br>글로벌 CSP 입차인 마케팅 능력<br>DBO 역량 | 인허가 및 PF난이도<br>마스터리스 시 리스 부채 부담    | KT클라우드,<br>SK브로드밴드,<br>LG유플러스,<br>세종텔레콤                 |
| <b>SI 기업</b>                 | 계열사 수요, IT서비스 역량<br>글로벌 CSP 입차인 마케팅 능력<br>DBO 역량            | 인허가 및 PF난이도<br>마스터리스 시 리스 부채 부담    | 삼성SDS,<br>LG CNS, SK C&C,<br>롯데이노베이트                    |
| <b>해외 코로케이션 기업</b>           | 데이터센터 직접 구축 및 운영<br>상호 연결 등 다양한 서비스                         | 신규 데이터센터 확보에<br>어려움<br>단독 진출 금지 규제 | 디지털엠티, 이퀴닉스,<br>디지털리얼티, STT, ADIK, Estack,<br>엠펙시온, DCI |
| <b>국내 코로케이션 기업</b>           | 데이터센터 직접 구축 및 운영<br>상호 연결 등 다양한 서비스                         | 약한 자본력<br>고객 유치에 어려움               | 드림마크원, KINX,<br>호스트웨이, DCI                              |
| <b>Propco</b><br>부동산 운용사(FI) | PF, 인허가 강점<br>자금 조달 구조화 강점                                  | Opco 역량 부재<br>고객 유치에 어려움           | 이시스자산, 코람코<br>자산, 퍼시픽자산,<br>마스턴운용                       |
| <b>디벨로퍼</b>                  | PF, 인허가 강점                                                  | Opco 역량 부재<br>약한 자본력<br>고객 유치에 어려움 | MDM, 보성                                                 |
| <b>에너지 사업자</b>               | 부지 및 전력 확보에 용이<br>자가 발전소 보유로 추가 수익 추구                       | Opco 역량 부재<br>약한 자본력<br>고객 유치에 어려움 | SGC에너지                                                  |

자료: 삼성증권

## 데이터센터 개발 구조



자료: 삼성증권

## 데이터센터

## 개발 구조: MEP가 핵심

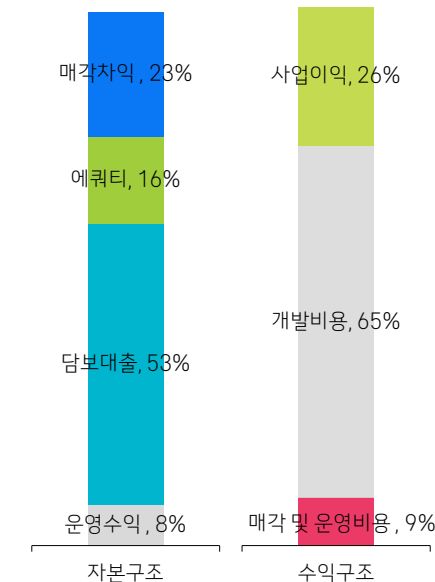
- 국내 데이터센터의 개발비용은 MW당 160~200억원으로 상승, 직접 공사비 상승 영향
- 임대료는 수도권 및 서울의 경우 kW당 20만원 내외에 형성되는 추세. 이는 마스터리스 장기 계약 기준이며 엔드유저의 실제 임대료는 이를 상회
- 디벨로퍼의 엑시트 시점 사업이익은 매각가 - 개발비용 - 운영 및 매각비용을 차감해 산출. 개발비용에서 직접공사비 외에도 금융비용 억제가 중요
  - 사전 임대계약 여부가 PF금리를 결정
- 데이터센터는 개발비에서 타 부동산과 달리 토지비보다 MEP(Mechanical, Electrical, Plumbing) 비중이 높으며 기술 난이도가 높음

## 데이터센터 NOI 및 사업이익 산출 예시

|          |                     | 금액      | 가정               | 변수                    |
|----------|---------------------|---------|------------------|-----------------------|
| 1) 운영수입  | 상면 임대료/월(원)         | 225,000 | kW당 단가           | 입지, 임차인, 스펙           |
|          | 전기료/월(원)            | 140,000 | kW당 단가           | 전력 자립도, 향후 전기료 인상률    |
|          | 소계/연(십억원)           | 26.3    |                  |                       |
| 2) 운영비용  | 전기료/월/(원)           | 140,000 |                  | 전력 자립도, 전기료 인상률       |
|          | 시설/IT운영 관리비/월/(십억원) | 1.1     | kW당 단가           | 인건비                   |
|          | 보험료, 재산세/연/(십억원)    | 0.2     | 연간 기준            |                       |
|          | 소계/연/(십억원)          | 12.8    |                  |                       |
| 3) NOI/연 | NOI(십억원)            | 13.5    | 1) - 2)          |                       |
|          | Cap rate            | 5.2%    | 2022~2025년 거래 사례 | 금리, 데이터센터 수급, 임차인     |
| 4) 사업매출  | 매각가치(십억원)           | 260.0   | 3)/cap rate      |                       |
|          | 운영 수익(십억원)          | 65.7    | 운영기간 2.5년 가정 1)  |                       |
| 5) 사업비용  | 개발비용(십억원)           | 178.9   |                  | PF금리, 인허가 기간, 책임준공 여부 |
|          | 2) 운영비(십억원)         | 61.9    | 운영기간 2.5년 가정 2)  |                       |
| 사업손익     | 총계(십억원)             | 84.9    | 4) - 5)          |                       |

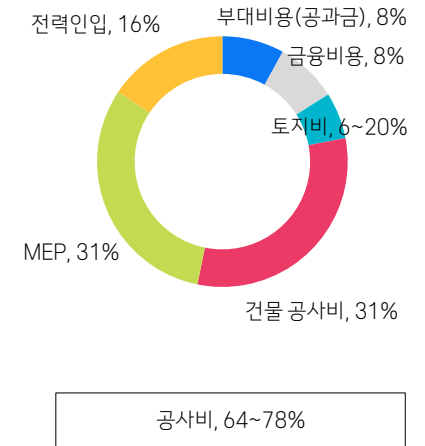
자료: 삼성증권

## 엑시트 가치 가정 예시



자료: 삼성증권

## 개발비 분해



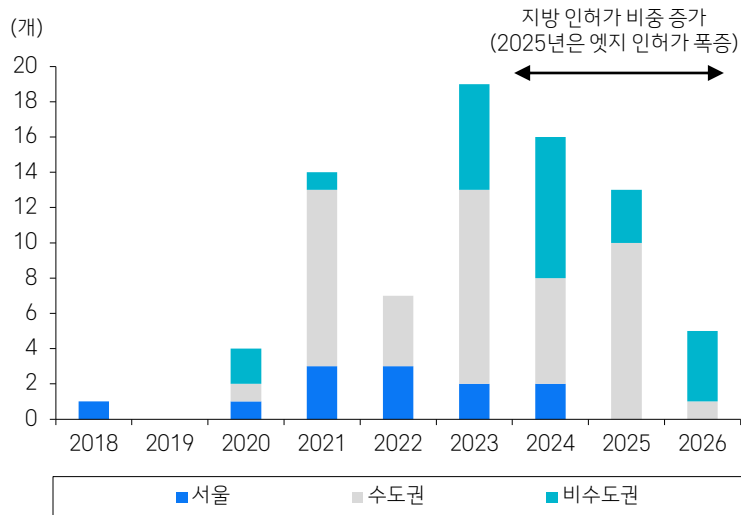
자료: 삼성증권

## 데이터센터

## 수도권 데이터센터는 부동산 관점으로

- 수도권 10MW 미만 엠티 데이터센터는 제도적 요인(규제)으로 개발이 크게 증가하고 있음
- 물류센터 및 오피스를 엠티 데이터센터로 전환 사례 나타나. 그러나 이 역시 전력 확보가 가능한 부동산에 국한된 것
- 현재 엠티 데이터센터의 수요처는 AI스타트업, 금융사. 미래 최대 수요처는 금융사가 유력. 엔터프라이즈 IT에서 엔터프라이즈 SI로 수요 흡수 예상
- 전력 제약과 인허가 급감으로 수도권 데이터센터의 희소성 부각 전망, 토지 및 전력 인허가의 프리미엄 반영 예상

## 데이터센터 인허가실적



참고: 2026년은 6월까지 허가 현황 기준  
자료: 국토부 건축물 생애이력 관리시스템, 삼성증권

## 엠티DC로 전환하는 사례

| 하남 풍산동 물류센터                                                                                                                                                                                                                                                                         | 하나손해보험빌딩                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 하남시 풍산동 595번지에 위치한 물류센터를 엠티 데이터센터로 용도변경하는 개발사업</li> <li>• 시행사는 2026년 2월 설립된 하남엠티센터 PFV(자본금 53억원)</li> <li>• 규모: 지하 3층 ~ 지상 8층</li> <li>• 2026년 2월 440억원 브릿지론 조달,</li> <li>• 6월 본 PF 마무리 한 뒤 착공 계획</li> <li>• 준공 목표 시점은 2027년 중반</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인의동 112-1에 위치한 하나손해보험 빌딩(1,369억원에 매입)을 엠티 데이터센터로 용도 변경하는 개발 사업</li> <li>• 대신자산과 한화솔루션 인사이트(건설) 부문, 한화에너지 컨소시엄으로 진행</li> <li>• 수평증축으로 연면적 29% 상향(6,673 평), 늘어난 면적을 데이터센터로 개발</li> <li>• 상층부는 오피스로, 저층부는 도심형 엠티(5MW 미만) 데이터센터로 전환</li> </ul> |



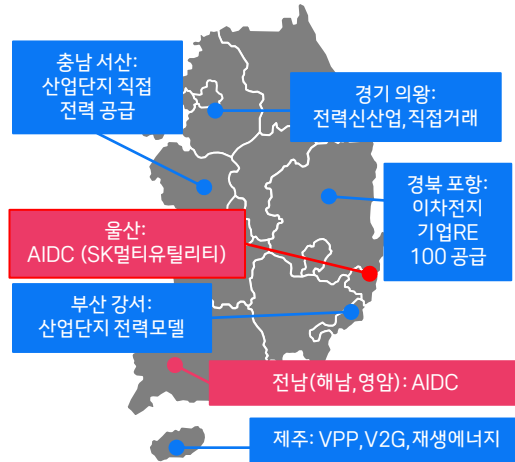
자료: 언론기사, 삼성증권

## 데이터센터

## 전력 결합형 인프라

- 전력 시장에 최대 병목은 송전망. 전력망은 한전 계통이 독점하며 발전소가 있더라도 송전망 부족으로 전력 확보가 어려운 것이 pain point
  - 해남 시컴퓨팅센터 착공과 동시에 인근 산이 변전소 착공. 일반적으로 5년마다 발표되는 전력수급계획에 변전소 충원이 포함되어야 함
- 분산에너지 특구: 특구 내 전력 직접 거래를 허용하며 미국식 Behind the meter/on-site 전력공급 모델을 구현할 제도적 플랫폼이 될 전망
- SK-AWS 울산 AI 데이터센터: SK멀티유틸리티 용량 300MW 중 200MW는 산단에, 100MW는 한전에 판매 중
- 지방 데이터센터는 발전사업자/PPA 등과 결합한 에너지 인프라 형태로 전환
  - PF 역시 단순 임차인 유무보다 에너지 및 GPU 가용성을 복합적으로 고려해 이뤄질 전망

## 분산에너지 특구 지정 현황



참고: 2025년 말 37차 에너지위원회 기준, 2026년 직접전력거래 실증 단계, 지역별 차등요금 실증, 데이터센터, 산업단지 적용 등  
2027년 제도 정식 확대 계획/자료: 산업자원부

## GS그룹의 동해안 데이터센터 개발 위치



자료: GS동해전력

## 데이터센터

## 전력 결합형 인프라

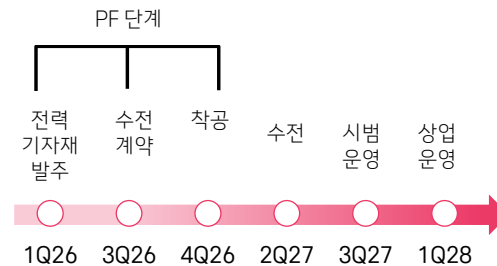
- 전력 가용성이 진입장벽으로 작용하며 발전소를 보유한 에너지 사업자의 시장 진출 증가 전망
- 집단에너지 사업자인 SGC 에너지, 2026년 4분기 군산SGC 그린파워 부지에 AI데이터센터 착공 예정, KT와 미래에셋증권 협력, 상업 운영은 2028년
- 자체 발전소를 보유하고 있으며 한전 전력계통 영향평가 조기 완료
  - 1단계(40MW)에 한전으로부터 기술적 전력공급 가능 검토를 받아 전력 리스크를 낮춤
  - 아직 온사이트형 발전은 아니나, 전력 인입 가능성, 계통 접속 속도, 송전 제약완화, 운영 안정성 등에서 유리
  - 향후 군산/새만금권이 분산에너지특구로 지정 시, 발전사업자가 데이터센터에 직접 전력 판매 가능해 직접적 수혜
- 미국에서는 에너지 사업자가 데이터센터 개발에 진출하는 사례가 많음. 전력이 곧 자본이 되는 시장이기 때문

## 에너지 사업자의 데이터센터 시장 진출 사례

| 회사                                         | 주요 내용                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Talen Energy (발전소 인접 데이터센터 직접 개발)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Talen이 원전 인접 데이터센터 캠퍼스 개발 (960MW) 후 AWS에 매각</li> <li>• 이후 장기 전력 공급 지속</li> <li>• 발전소/전력자산을 가진 사업자가 데이터센터 입지와 전력 패키지를 제공하는 가장 직접적 사례</li> </ul> |
| <b>Homer City Energy Campus (브라운필드 개발)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 폐쇄 석탄발전소 부지를 가스발전과 AI데이터센터 캠퍼스로 전환 개발</li> <li>• 기존 석탄발전소 부지, 송전망 접속, 가스 접근성, 토지를 활용한 브라운필드 모델</li> </ul>                                      |
| <b>NRG Energy (IPP 신설형)</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터센터 수요 대응 가스발전 추진 (5.4GW), AI 수요를 겨냥한 대형 발전소 개발로 데이터센터 수요 대응형</li> </ul>                                                                     |

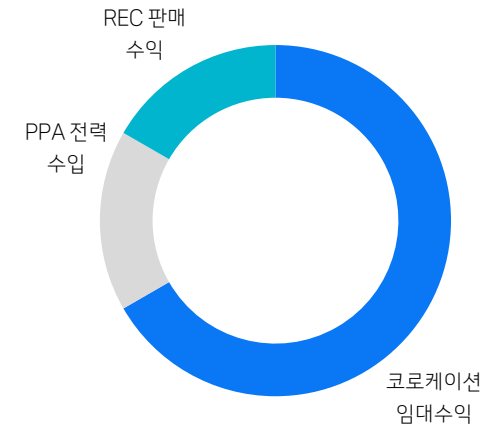
자료: 언론기사, 삼성증권

## SGC에너지의 AI데이터센터 건설 계획



자료: SGC에너지

## SGC에너지의 미래 AI데이터센터 연관 수익



자료: SGC에너지

# PART 03

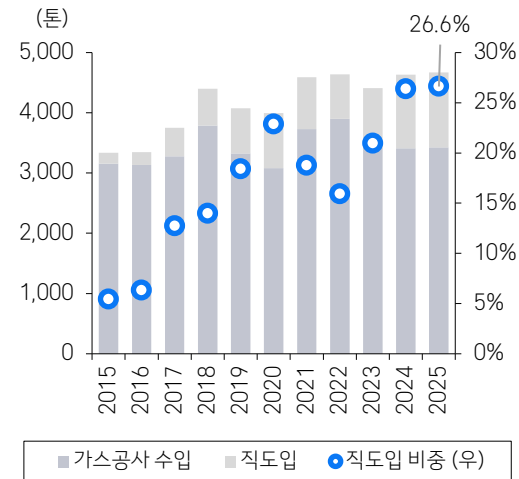
## 에너지

## 1) LNG

## LNG 터미널: 직도입으로 수요 증가

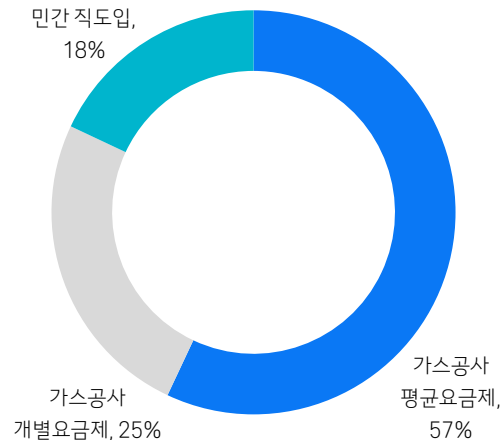
- LNG 발전 원가를 낮추기 위해 기업의 LNG 직도입 비중 증가. 한국가스공사는 수요처가 줄자 2020년부터 개별 요금제 확대에 나서
  - 국내 LNG 직도입 비중은 2022년 22%에서 2025년 26%로 확대
  - 가스공사는 100MW 이상 대상으로 평균 요금 대비 50% 미만에 단가를 제시하는 개별 요금제로 수요자 이탈 방어(예: GS EPS 당진 1)
- LNG 직도입이 증가하면 LNG터미널 수요 역시 증가
- LNG발전의 원가 경쟁력은 모두가 낮아지는 것이 아닌, 규모의 경제를 가진 사업자 위주로 격차가 확대되며 LNG터미널의 중요도 상승

LNG 직도입 비중

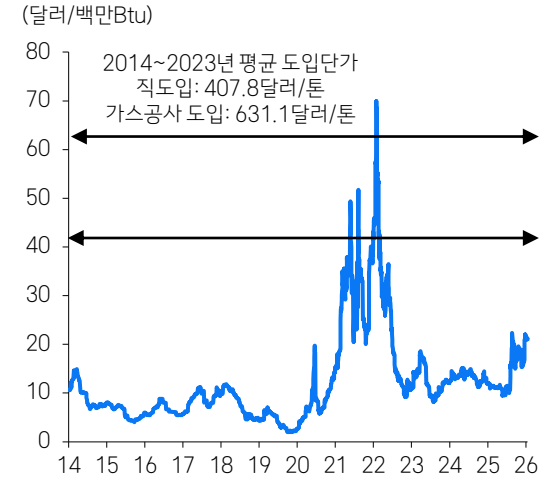


자료: 한국가스공사, 산업통상부

국내 LNG발전 요금제 구성

참고: 2024년말 기준  
자료: 한국가스공사

LNG 가격과 직도입 단가

참고: JKMLNG 선물가격, 한국과 일본에서 거래되는 현물 LNG 가격  
자료: Tradingview, 삼성증권



## 1) LNG

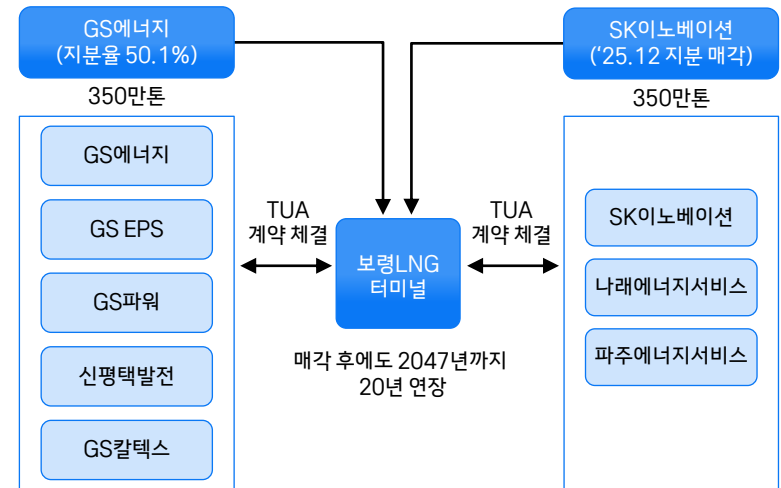
## LNG 터미널: 장기 현금흐름 확보

- LNG터미널의 투자가치
  - 1) 규모의 경제: 하역작업의 자동화로 고정비가 낮아지는 추세. 고마진, 꾸준한 EBITDA로 인프라 특유의 저변동성
  - 2) 희소성: 규제와 진입장벽, 지역 독점적 성격
  - 3) 인플레이션 헤지: 시장과 민감도가 낮음. 사용료와 계약 조건에 물가 요소가 반영되기 때문
- 보령LNG터미널: IMM과 KB발해인프라가 인수, EV/EBITDA는 12배 이상(코어 인프라 8~10배)으로 경영권 없는 지분임에도 프리미엄 반영
  - TUA(터미널 이용 여부와 관계없이 요금을 부과하는 Terminal use agreement) 여부, 투자등급 오프테이커, 책임 준공 등을 충족했기 때문
  - TUA 상 이용요금 = 총 발생원가(감가상각비와 운영비용) + 적정이윤 = 총괄원가 방식으로 산정하며 LNG터미널의 최대 가치 산정 요인
  - 자산의 회사채 상환 약정에 GS그룹의 유사 시 지원 가능성이 포함된 것도 밸류에이션 프리미엄 요인
- 매도인 SK이노베이션은 터미널 사용권과 의무를 유지하며 0.6조원을 회수, LNG밸류체인 사업자가 자산의 소유-운영 분리 시작, 거래 매물 증가

## LNG터미널 투자 판단 요소

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| TUA   | 장기 사용 계약                 |
| 오프테이커 | 신용등급, 모회사 보증             |
| 자산 현황 | 건설단계/시운전/안정화/완전 가동 단계    |
| 연결성   | 배관망, 부두, 인근 수요, 병커링 옵션   |
| 재무구조  | 차입금, DSCR, 금리 헤지 등       |
| 잔존가치  | TUA 종료 후 재계약 여부, 탈탄소 리스크 |

## LNG터미널 이용계약 구조 예시 - 보령LNG 터미널



자료: 삼성증권

자료: 보령LNG터미널

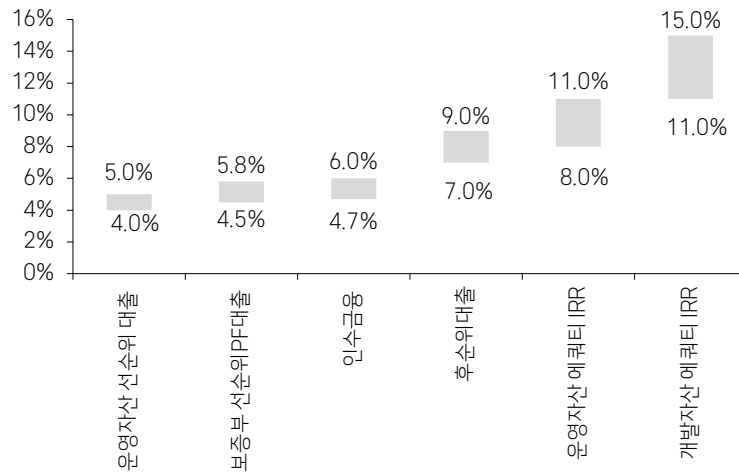
## 1) LNG

## LNG 터미널: 운영 자산의 지분 거래 중심

- LNG터미널 거래는 건설보다 기존 터미널의 지분 매각 위주로 진행될 것.  
경영권은 유지하며 FI 파트너만 교체하는 경우가 증가하고 있음
- 신규 PF는 지역 활성화펀드와 HUG 보증이 중요  
예) 여수 묘도 LNG터미널: 보증부 그린필드 PF로 지역활성화투자펀드와 HUG 지역활성화 특례보증 반영. 시장은 공공 후순위대출 참여와 보증에 초점
- 운영자산의 지분 가치는 가치는 LNG가격이 아닌 TUA가 결정
- 운영자산의 에퀴티 수익률은 용량요금 증가율과 리파이낸싱 금리가 결정.  
여유부지가 확보된 경우 추가 탱크 건설로 upside 추구 가능



## LNG 터미널 수익률 전망



## LNG터미널 거래 사례

| 자산·거래            | 규모                                            | 진행 상황                       | 특징                                            |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 여수 묘도 동북아 LNG 허브 | 총 사업비 1.4조원<br>PF 1.1~1.14조원<br>(20만kℓ 탱크 3기) | 2025 금융약정                   | 신한 주선,<br>- 10개 대주<br>- 지역활성화펀드, HUG<br>보증 확보 |
| 보령LNG터미널         | 49.9% 5,590억원<br>인수금융 3,000억원                 | 2025년 IMM·KB발해<br>컨소시엄 인수   | 장기 TUA기반<br>운영자산 M&A                          |
| 코리아에너지터미널        | 총 투자액 1.2조원<br>(64.5만kℓ)                      | 2024년 가동 시작,<br>2026년 최종 완공 | 20년 TUA                                       |
| 광양 제2 LNG터미널     | 투자액 9,300억원<br>(20만kℓ 2기)                     | 2026년 준공 목표                 | 포스코captive 수요<br>기반                           |

자료: 언론기사, 삼성증권

자료: 삼성증권

## 1) LNG

## LNG 발전: 데이터센터 연계 투자(분산 발전)

- LNG 발전의 건설은 감소세였으나 최근 AI데이터센터와 반도체 공장 증설로 새로운 성장 기회를 맞음
- 계통연계 부족으로 대안은 발전소 결합형(온사이트). 데이터센터 인근 또는 부지 내 자체 발전설비를 두고 한전 계통을 거치지 않거나 보완적 활용
- 데이터센터용 열병합발전은 100~300MW, 반도체 클러스터는 3~10GW급 요구. 반도체팩은 GW급에 온사이트 발전과 동시에 송전망 구축 필요
- 반면, 데이터센터는 발전소 옆에 위치한 분산배치 전략이 잘 작동되는 자산
- AI신규 수요 증가 이전에도 정부는 '5차 집단에너지 공급 기본계획'(2020년)에서 분산에너지 확대를 위한 LNG열병합발전 확충 방침을 밝힌 바 있음

## SK-AWS의 울산 AI데이터센터



참고: 언론기사, 삼성증권

## 신규 LNG발전 투자 계획

| 사업자    | 지역    | 내용                                                            |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
| SGC에너지 | 전북 군산 | 운영 중인 열병합발전소(424MW) 부지에 AI데이터센터 구축                            |
| SK그룹   | 울산    | SK가스와 SK멀티유틸리티의 LNG 열병합발전소를 데이터센터에 연결(계통을 거치지 않는 직접 공급 구조)    |
| GS그룹   | 동해안   | 발전 계열사가 몰려 있는 동해안에 데이터센터 구축                                   |
| SK-KKR | 미정    | 태양광/풍력/ESS 등 10GW의 파이프라인을 SK데이터센터(2035년 15GW 목표)의 전력 공급망으로 활용 |
| 삼성전자   | 용인    | 용인 반도체 클러스터에 2029년 0.4GW에서 2050년 10GW의 전력 필요, 온사이트 LNG발전 검토   |

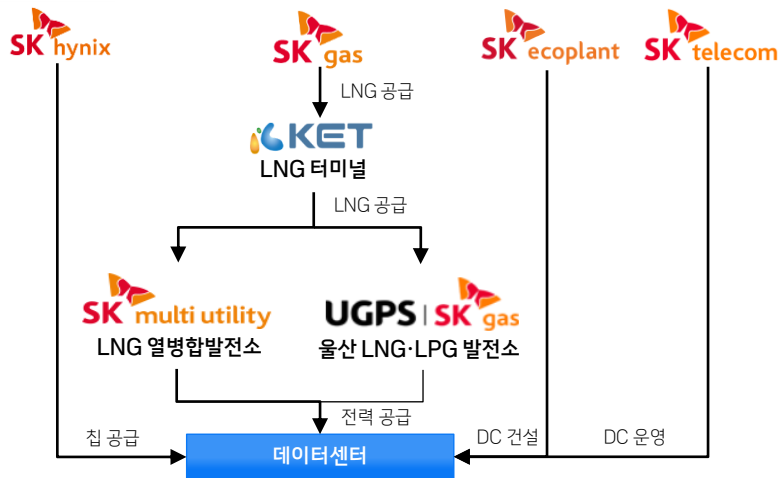
자료: 언론기사, 삼성증권

## 1) LNG

## LNG 발전: 데이터센터 연계 투자

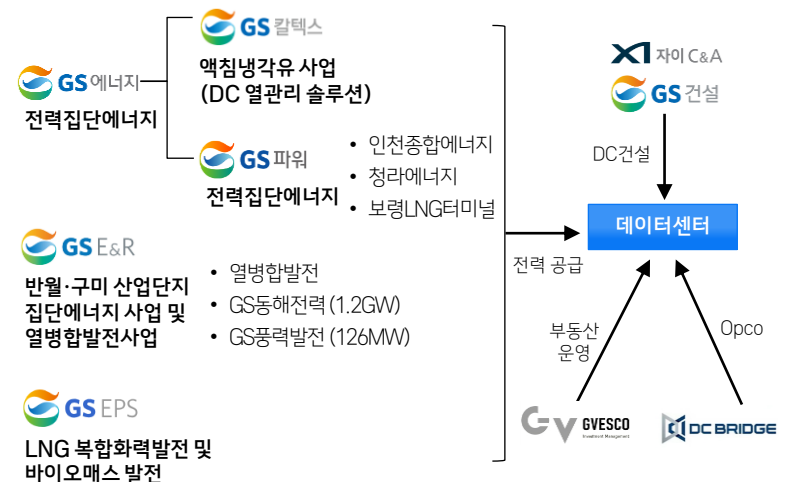
- 주요 그룹들은 메가 프로젝트에서 계열사를 활용한 수직계열화로 시데이터센터와 전력 사업 진출. 그 중 핵심은 주요 전력 에너지원인 LNG가 될 전망
- 열과 전기를 동시 생산하는 열병합발전(CHP)는 발전/열/냉방을 통해 운영해 온 집단에너지 사업자들이 보유한 역량으로 시너지, 데이터센터 냉각 과정에서 나오는 폐열을 다시 열원으로 활용할 수 있기 때문
- SK그룹은 SK가스, SK멀티유틸리티 등의 계열사가 데이터센터 전력 공급의 핵심 역할
- GS그룹은 GS에너지, GS EPS, GS파워 등이 LNG 조달 및 LNG발전 운영. 메가 프로젝트의 위치는 동해안으로 인근에 GS동해전력(석탄발전)이 우선 활용되겠으나 탈탄소 움직임 고려 시 장기적으로 LNG 활용이 불가피할 전망

## SK그룹의 수직 계열화



자료: 각 사, 삼성증권

## GS그룹의 수직 계열화- 경험과 결합해 그룹 차원의 'AI 에너지 인프라' 사업



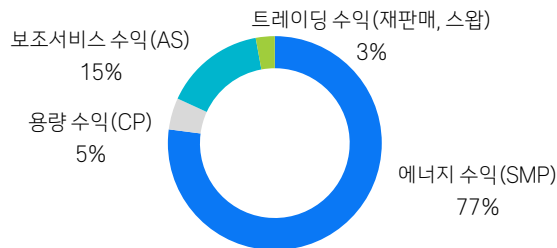
자료: 각 사, 삼성증권

## 1) LNG

## LNG 발전: 수익 구조

- LNG발전은 투자비가 크고 회수기간이 20년 이상으로 원가 경쟁력이 중요. 마진을 상승시키는 가장 중요한 방식은 원가 절감
  - 연료비 절감을 위한 LNG 직도입, LNG와 LPG 듀얼발전 활용(LPG는 유가에 연동되지 않음), 기자재 효율 상승 등
- LNG발전은 단순 발전소보다 산업단지 전력 공급망 확보 차원에서 PE의 관심 증가
  - 울산 GPS 매각: SK가스는 지분 49%를 1.2조원에 스틱얼터너티브+한국투자PE 컨소시엄에 매각 결정
  - SK가스가 1.4조원을 투입해 건설한 자산으로 울산 산단 내 전력, 열 공급. 연료 전환의 유연성과 장기 현금흐름의 안정성으로 연기금이 선호
- 열병합발전은 전력과 열(스팀, 온수)을 동시 판매하므로 산업용 스팀을 인근 공장에 판매해 추가 현금흐름 확보, B2B 계약 형태로 안정적

## CHP(열병합발전) 매출 비중 예



## 전력판매수익(전력시장 KPX 정산)

- 실제 발전량이 아닌 가용 발전 기준(고정비 보상)
- SMP가 하락하는 시기에도 최소한의 고정비 회수를 가능하게 하는 안전판 역할
- 건설비, 운영비(인건비, 수선유지비)를 합산해 결정
- 기준 CP에 지역/시간대 전력예비율 조정을 거쳐 최종 CP 결정
- 정산금=최종CP x 설비용량

## SMP (계통한계가격)

- 전력량정산금, 시간대별 SMP\*발전량
- 공급한 전력에 지급되는 시장가
- 전력 수요와 공급, 연료비 등에 변동
- KRX는 발전비용이 낮은 발전소부터 전력 생산 지시, 최종 지시 받은 발전비용이 SMP가 되는 구조

자료: 삼성증권

## 울산 GPS의 손익 분석

| (십억원)  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 매출액    | -      | -      | -      | 185.4 | 760.1 |
| 매출원가   | -      | -      | -      | 145.8 | 578.0 |
| 판매비    | 5.0    | 11.0   | 15.8   | 18.0  | 22.2  |
| 영업이익   | (15.8) | (11.0) | (15.8) | 21.6  | 159.9 |
| 순이익    | (4.4)  | (9.0)  | (15.3) | 14.3  | 101.2 |
| EBITDA | (15.5) | (10.6) | (15.0) | 27.0  | 211.4 |

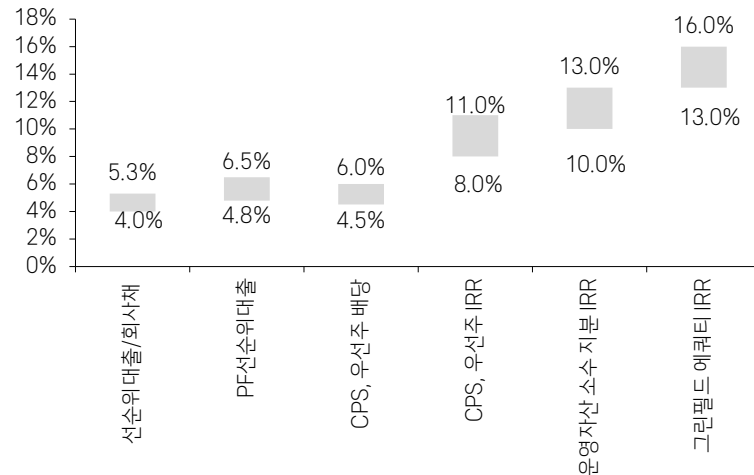
자료: 전자공시

## 1) LNG

## LNG 발전: 거래 사례

- 민자사업은 수익률 제한이 있는 반면, 에너지 사업은 수익률 추구가 가능한 구조. 또한 매도인은 매각 후에도 운영권을 유지하며 현금흐름을 보장
  - 나래/여주에너지: 3조원의 전환우선주(CPS)의 배당률은 연 4.5~6%. 전환 시 50.1% 지분 확보(모회사 지분담보와 SK이노베이션의 콜옵션)
  - 배당률은 코어대출과 비슷하지만, 전환·상환·콜옵션 조건이 총 수익률을 결정하는 구조로 upside 추구
- LNG발전 역시 신규 건설보다 기존 자산의 지분 거래 위주. 혹은 기존 석탄발전을 리파워링해 LNG발전으로 개조하는 신규 건설 수요도 증가
- LNG 직도입 증가로 연료비 경쟁력이 높아짐. 과거 LNG발전의 거래 배수는 EV/EBITDA는 5~6배였으나 직도입 확산 이후 10~12배로 상승
- 향후 자산의 재매각 혹은 리파이낸싱 수요가 꾸준히 발생하며 인프라 주요 자산으로 자리매김할 전망

## LNG발전 수익률: IRR은 10%대 중반까지, 코어인프라보다 높음



자료: 삼성증권

## LNG발전(열병합 발전) 거래 사례

| 자산       | 거래가         | EV/EBITDA   | 매수자           | 구조                         | 비고                                                                                              |
|----------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GS파워     | 1.2조원 (49%) | 11.6배       | IMM PE        | 배당형 소수지분                   | 블라인드펀드, 인수금융(0.5조), 후순위 0.3조(이후 블랙록 코인베가 일부 참여) 등                                               |
| 통영에코파워   | 355억원 (13%) | -           | 관계사 거래        | 2021 콜옵션                   | 사업비 1.3조원(PF 0.7조, 회사채 0.3조)<br>2025년 완전 운영 시작, 자체 LNG탱크로 연료비 경쟁력<br>순차입금 감소와 이용률 개선으로 배당 여력 증가 |
| 나래ES     | 1.6조원 (CPS) | 14.8배       | 메리츠SPC        | 50.1% 전환 가능 옵션 (2030~2035) | 우산 배당, 담보, 콜옵션을 결합한 구조화 될                                                                       |
| 여주ES     | 1.4조원 (CPS) | 12.7배       |               |                            |                                                                                                 |
| 울산GPS    | 1.2조원 (49%) | 15.7배       | 스틱얼터너티브 /한투PE | 패키지딜                       | 운영LNG/LPG발전 자산의 소수 지분 거래 SK가스가 51% 지분 유지                                                        |
| SK멀티유틸리티 | 0.4조원 (49%) | N/M (램프업 전) |               |                            | 산단 유틸리티 현금흐름 기반, 울산GPS와 패키지딜, 스폰서가 지배권을 유지하며 자금 회수 사례                                           |

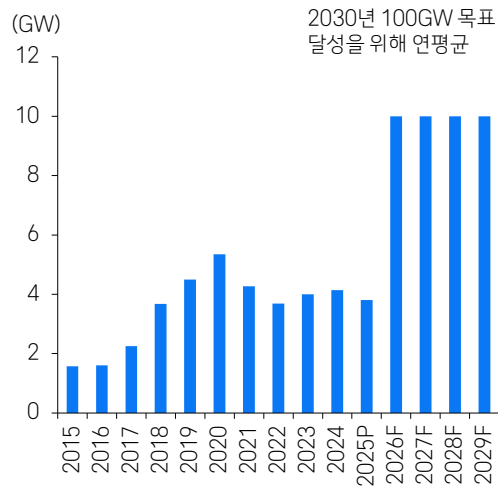
자료: 언론기사, 삼성증권

## 2) 재생에너지

## 제도: 재생에너지 예산 확대

- 정부는 현재 24%인 재생에너지 비중을 2036년까지 44% 증대시키는 것이 목표. 이를 위해 2030년까지 재생에너지 100GW 보급 목표
- 2026년 재생에너지 예산은 추경 포함 시, 전년 대비 2배 남짓 증가

## 재생에너지 보급 목표



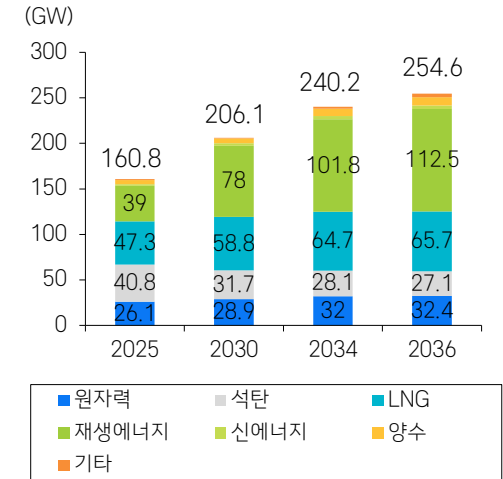
자료: 산업통상부, 삼성증권

## 재생에너지 관련 예산



자료: 재정경제부

## 11차 에너지 수급 계획



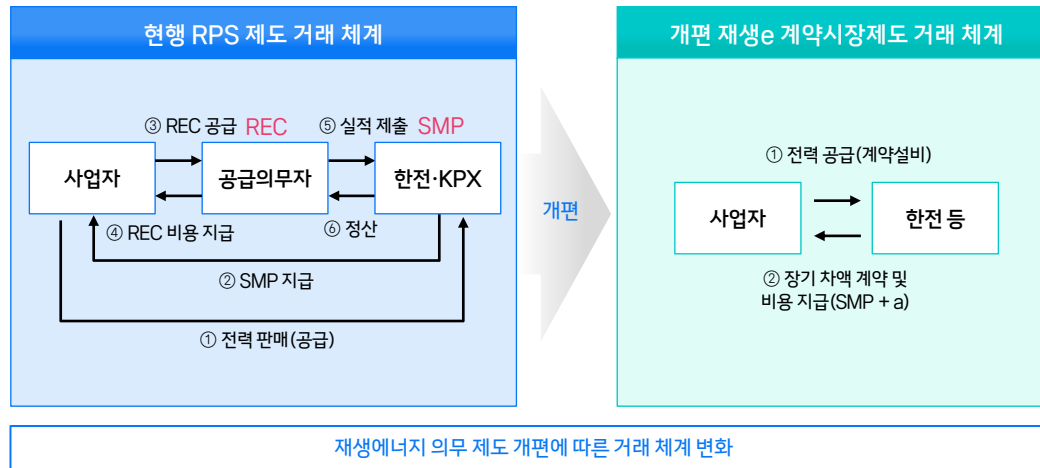
참고: 신에너지는 연료전지, IGCC(석탄가스화복합발전)설비 등  
 자료: 산업통상부 '제11차 전력수급기본계획'

## 2) 재생에너지

## 제도: RPS 폐지, 계약시장 전환

- RPS제도 폐지, 재생에너지 계약시장으로 전환. 기존 RPS 구조에서는 SMP와 REC가 함께 작동했으나 2027년 이후 정부주도 계약시장으로 전환
  - 정부가 사업 시작 전 물량과 가격을 미리 확정해 15년 장기 계약을 체결하게 됨
  - 2026년 말 신규 REC(공급인증서) 발급 종료, 2027년부터 정부 주도의 장기 고정가격 입찰시스템 하에 신규 사업
  - 발전원별 물량, 상한가격, 계약조건이 PF 현금흐름의 변수. 장기 계약은 위험을 낮추나, 발전량/출력제어/준공지연 리스크는 여전히 고려할 변수
- 사업자는 REC가격과 정책 관계 없이 현금흐름이 그대로 유입, 자금 모집 및 대출에도 미래현금흐름이 담보력이 돼 PF가 수월해짐
- PE 및 기관투자자가 국내 재생에너지에 투자하기 용이한 구조로 재편 중. PE는 장기계약으로 고정된 현금흐름을 가장 선호하기 때문

## RPS 제도 거래 체계 - 폐지, 계약시장제도 거래로 재편



참고: RPS체제 하에서는REC 현물 시장의 가격 변동성 심화,사업자의 수익 예측이 어려움  
 자료: 산업통상부

## 계약시장 도입 history

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2025년 9월    | ESS 중앙계약시장 도입<br>파일럿으로 15년 장기계약                                                  |
| 2026년 상반기   | 태양광 고정가격계약입찰 재개<br>1차 입찰 상한가 147.6원/kWh 확정                                       |
| 2026년 하반기   | 재생에너지 입찰제도 신규 도입<br>태양광, 풍력 전반으로 확대                                              |
| 2026년 12월 말 | 기존 REC발급 기준 마감<br>이날 이후 준공되는 신규 발전소는 REC 자체가 발급 불가<br>대신, 거래 불가능한 '발전정보 인증서'만 발급 |
| 2027년       | RPS제도 완전 폐지<br>계약시장제도로 일원화<br>REC 현물시장, 개별 수의계약은 축소 및 소멸                         |

자료: 산업통상부, 삼성증권

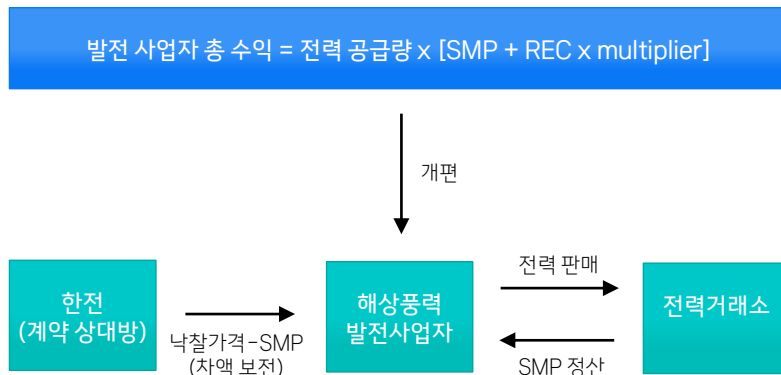


## 2) 재생에너지

## 해상풍력: 최대 PF 시장

- 대형 시중은행이 해상풍력 PF 금융주선에 나서며 활성화
  - 완도금일: 남동발전/하나은행 협약으로 지분투자자와 PF금융주선 결합 (하나모두성장인프라펀드를 통한 개발 단계부터 투자)
  - 전북서남: KB, IBK등 공동 금융자문, PF금융주선까지 연계
- 2026년부터 해상풍력PF는 독립적 대형 인프라 자산군이 됨. 정책금융이 후순위대출의 공백을 메우는 것이 주요. 보험사와 은행이 장기 대출 공급자로 금융 종결 가능성을 높임
- 자금력이 부족한 지역 개발사를 금융기관 및 정책펀드가 대체하며 성장

## 해상풍력 수익 구조 개편



참고: SMP는 월가중 평균가격으로 계산  
자료: 한국전력

## 해상풍력 프로젝트 현황: 정부 주도의 특징



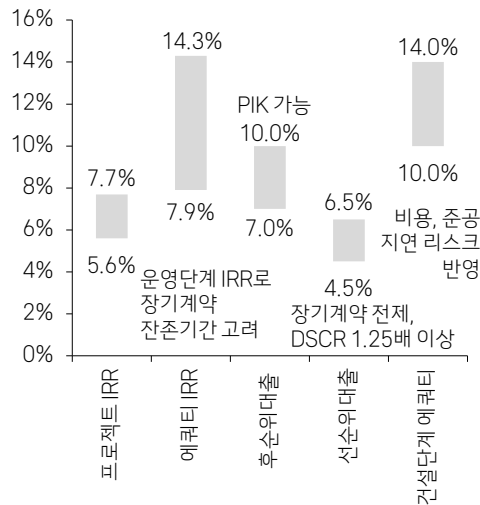
자료: 삼성증권

## 2) 재생에너지

## 해상풍력: 대형화

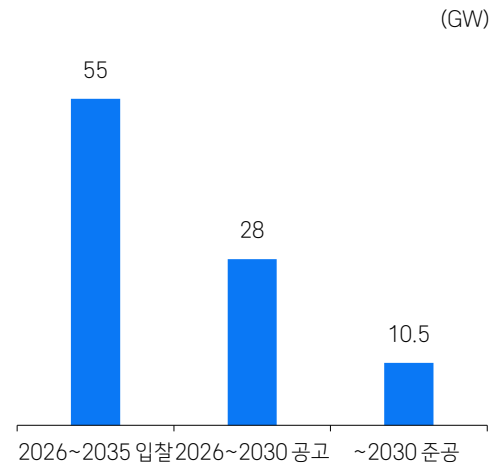
- 2024년 '3개년 해상풍력 경쟁입찰 로드맵 발표' 로 해상풍력 구축 드라이브. 풍력발전은 현금흐름 예측성이 비교적 높은 사업
- 정부는 2026~2035년 55GW 입찰 계획. 2030년까지 28GW 공고, 착공은 10.5GW 목표(1GW당 1조원 가정 시 55조원 시장)
- 연 1~2회 실시 입찰공고를 실시하며 2026년 입찰공고로 1,800MW 규모 발표
- 은행은 PF 주선과 선순위대출 및 미래에너지펀드 출자, 보험사는 선순위대출, 정책펀드는 후순위대출과 지분 투자로 민간 손실 흡수 부담을 낮춤
- 해상풍력 특별법에 따라 인허가 단축(사업기간 10년→ 6.5년), 해상풍력 보급 가속 TF 가동. 미래에너지펀드(2030년까지 9조원 출자) 등 금융지원
- 리스크) 국내 해상풍력 공급망은 초기 단계로 계통연계 병목, 인허가 지연은 여전히 난제

## 해상풍력 예상 수익률



자료: 삼성증권

## 정부가 추진하는 해상풍력 단계별 용량



자료: 산업통상부

## 정책 및 프로젝트 사례

| 시점     | 이벤트                             | 의미                                    |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 2025.3 | 해상풍력특별법 공포                      | 계획입지·인허가 통합의 법적 기반 마련                 |
| 2025.9 | 공공주도 689MW 선정, 일반형 844MW 전량 미선정 | 공기업 지분·공공성·공급망 평가가 금융 가능성의 선행 조건으로 부상 |
| 2025.5 | 전남해상풍력 1단지 96MW 상업운전 시작         | 국내 최초 민간 주도 PF의 실증 트랙레코드 확보           |
| 2026.3 | 해상풍력특별법 본격 시행                   | 정부가 입지·기본설계·환경성평가를 주도하는 체제로 전환        |
| 2026.4 | 신안우이 390MW, 3.4조원 PF 금융약정       | 정책금융/은행/보험/인프라펀드의 대형 혼합금융 모델          |
| 2026.6 | 2026~2035년 총 55GW 입찰 로드맵        | 경쟁률 2:1로 단가 인하 압력 상승                  |

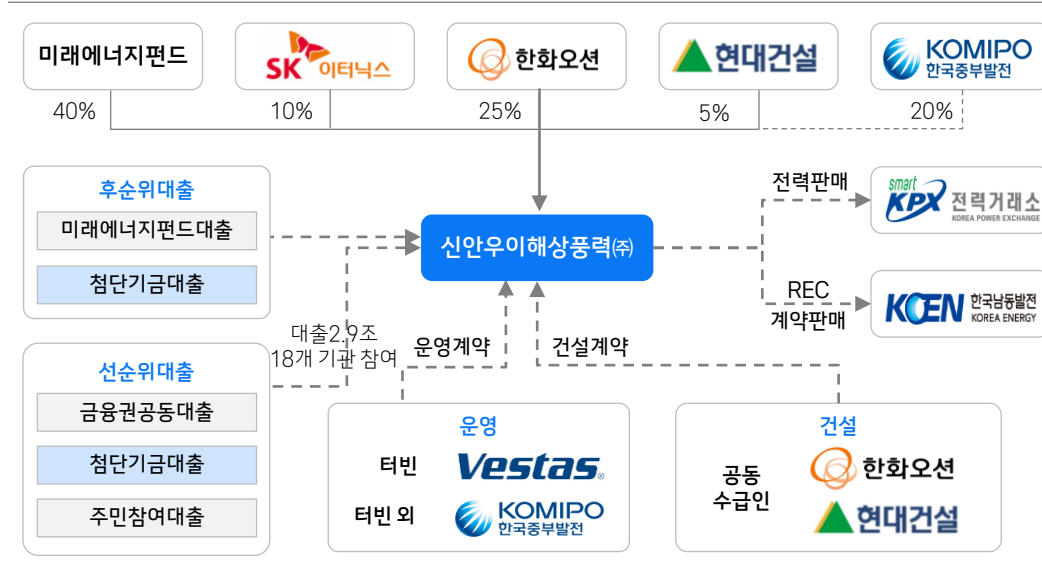
자료: 삼성증권

## 2) 재생에너지

## 해상풍력 사례: 국민성장펀드 1호 신안우이(인프라투자)

- 1호 국민성장펀드 지원 대상은 신안우이 해상풍력(5MW급 26기=390MW), 국내 최대 규모 해상풍력 단지 건설 프로젝트
  - 첨단산업은 아니나, 해남 AI 컴퓨팅센터에 전력을 공급하는 간접적 이유가 인정됨. 해상풍력특별법에 따라 인허가 절차 단축도 수익에 기여
- 첨단기금이 7,500억원 선/중순위 대출을 지원. 한화오션, 현대건설 등 기업이 SI로, 6개 은행이 모험자본 재원으로 조성한 펀드(FI)가 에쿼티 출자
- KB가 2.9조원의 금융 주선 완료, 1개월만에 모집 목표액 2.9배 초과하며 흥행. 생산적 금융으로 분류돼 RW 경감 등 인센티브가 주요
- 국민성장펀드 지원 시 투자액 확보 및 저리 대출로 사업성 개선이 가능해짐. 국민성장펀드, 금융지주 계열, 보험사가 참여하는 대형PF 딜 본격화

## 신안우이 해상풍력 사업 구조도



참고: 지역상생 모델로 바랍소득 구조 도입. 지역 주민이 발전수익 일부를 공유받는 모델 실험, 주민참여 대출 및 투자로 REC 수익 일부를 바꾸거나 지역화폐로 주민에게 환원  
 자료: 금융위원회 국민성장펀드추진단

## 신안우이 해상풍력 자금 조달 구조

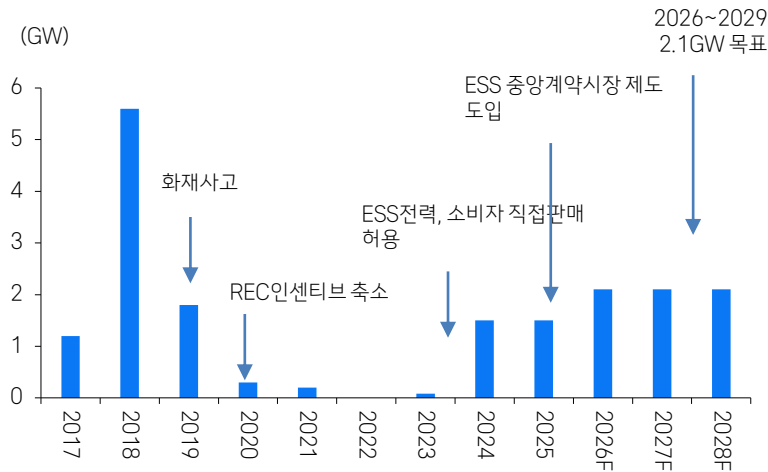
| 참여주체          | 금액           | 방식                            | 역할                      |
|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| 첨단전략 산업기금     | 7,500억원      | 선순위/후순위 대출                    | 18~19년 장기 저리            |
| 미래 에너지펀드      | 5,440억원      | 에쿼티 2,040억원<br>후순위 대출 3,400억원 | FI (재무적 투자)             |
| 선순위 대출단 (은행권) | 1.6조원        | 선순위 PF 대출                     | KB, 산업은행 주관<br>18개 금융기관 |
| SI 에쿼티        | 5,060억원      | 지분출자                          | 사업 운영 주체                |
| <b>합계</b>     | <b>3.4조원</b> | -                             | -                       |

자료: 각 사

## 2) 재생에너지 ESS: 반등

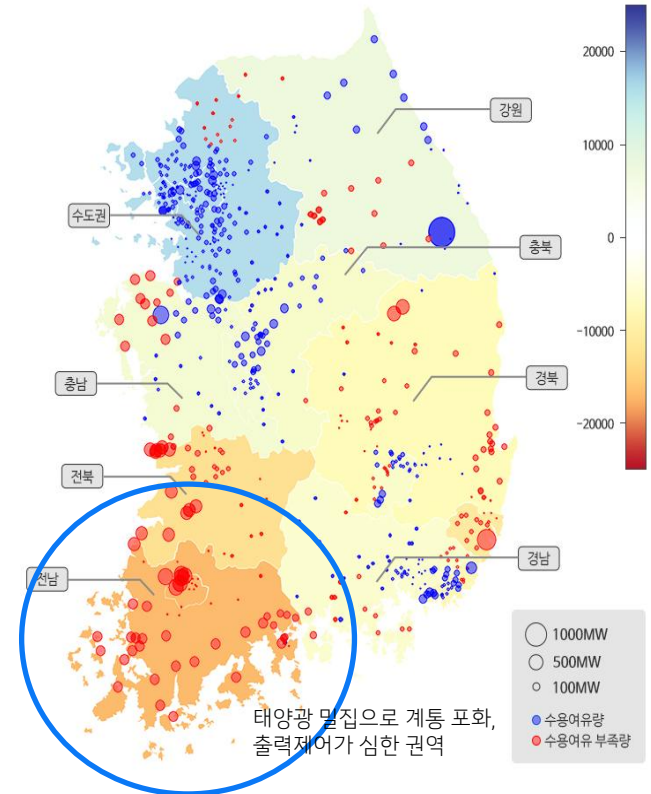
- 화재 이슈로 위축되었던 국내 ESS 시장, 2024~2025년 1.5GW 돌파
- 반등의 핵심은 보조금 (REC 가중치) 중심에서 중앙계약시장 전환한 것
  - 15년 계약 기반 장기수익 구조, 2023년 제주 3곳 도입, 2025년 전국 확대
  - 1차 입찰에서 563MW(전남 523MW, 제주 40MW) 낙찰
  - 호남에 몰린 이유는 태양광 밀집으로 계통 포화, 출력제어가 심각하기 때문
- 태양광 설비 용량 30GW 돌파, 2035년까지 55GW의 해상풍력 입찰 계획, 이에 따라 간헐성을 보완할 ESS 수요는 동반 증가할 전망

### 국내 ESS 설치량



자료: 산업통상부, 삼성증권

### 계통연계 수용 부족 지역



자료: 전기신문, 삼성증권

# PART 04

## SOC

## SOC

# 민간투자 활성화 방안: 5년간 100조원

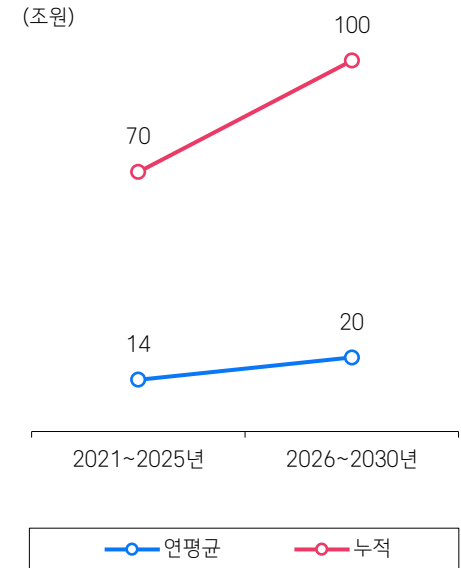
- 2026년 2월 '민간투자 활성화 방안' 발표: 향후 5년간 민자사업 발굴 규모를 과거 5년의 70조원→ 100조원으로 확대
- BTO의 세전 이익률이 2000년 10.3% → 2024년 4.8%으로 하락하며 BTO-a 도입해 하방 보호
- AI데이터센터(소프트웨어+장비+시설 결합형)를 민자 유형으로 신설, 포함하며 시장 확대. 그러나 아직 AI데이터센터를 민자형으로 개발 움직임은 없음
- 공사비 조정 기준 완화(GDP디플레이터, CPI괴리율 7%에서 5% 초과시 조정으로) 및 주무관청 부담비율 상향(50% → 60%)으로 리스크 경감
- 2024~2030년 관리운영기간이 만료되는 민자사업 257개, 2030년 이후 596개에 달해 운영형 민자(재계약, 개량 운영)시장도 신규 투자기회

## 민자사업 제도 현실화

| 구분                   | 제도/조치                                  | 시행시기                                     |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>① 공사비·물가변동 반영</b> |                                        |                                          |
| 공사비 특례               | BTO 공사비 상승분 반영 특례                      | 2024.10 발표 (1차 방안)                       |
| 공사비 조정기준             | 공사비 조정기준 완화 (2차)                       | 2026.2.11 (2차 방안)                        |
| 헤지 수단                | 자재비 변동 위험 헤지 금융상품 개발                   | 2024.10~                                 |
| 입법 추진 중              | 물가변동 반영기준 재정사업과 일원화 (개정안)              | 2026.2.24 발의(계류)                         |
| <b>② 신규 사업유형 도입</b>  |                                        |                                          |
| 개량운영형                | 기존 시설 개량·증설 허용, 관리운영권 최대 100년 연장       | 2024.10 도입 2025.7.8 1호 착수                |
| 신사업 유형               | AI데이터센터·전력망 등 신산업 민자 대상 편입             | 2026.2.11 (2차 방안)                        |
| 결합형·공모형              | 결합형 민간투자사업 주무관청 지정, 대상지 공모형 신설         | 2024.10~                                 |
| 패스트트랙                | 신규 민자대상사업 일괄 검토 패스트트랙 도입               | 2024.10~                                 |
| <b>③ 금융조달 여건 현실화</b> |                                        |                                          |
| 출자전용펀드               | 24조원 패키지 (1차)                          |                                          |
| BTL 전용펀드             | 출자 전용 특별인프라펀드 신설                       | 2025~ 신설 (2,000억원)                       |
|                      | BTL 전용 특별인프라펀드 신설                      | 2026.2.11 (2차, 1,000억원)                  |
| 환매금지형 펀드             | '만기 없는' 환매금지형 인프라펀드 설립 허용              | 민간투자법 개정 (2024.10 발표)<br>2025.8 회계기준 명확화 |
| 은행 위험가중치             | BTO 투자 위험가중치 하향 조정 (400%→100%)         | 2024.10 발표                               |
| 공모인프라펀드              | 차입한도 확대(30%→100%), 투자대상 완화(100%→90% ↑) | 2024.10 발표                               |
| 신용보증                 | 신용보증 공급 역대 최대 확대 (2.4조원→4.0조원)         | 2024.10 발표                               |
| <b>④ 지방·국민참여 활성화</b> |                                        |                                          |
| 지방 인센티브              | 인구감소지역·비수도권 민자사업 인센티브, 지역업체 우대         | 2026.2.11 (2차 방안)                        |
| 현장 지원                | '민자 카라반'을 통한 현장 밀착 지원                  | 2026.2.11 (2차 방안)                        |
| 국민참여                 | 국민참여형 공모인프라펀드 신설, 생활SOC 정책성 비중 확대      | 2026.2.11 (2차 방안)                        |

참고:1994년 제도 도입 이후 2024년까지 872개, 154조원(BTO 284개 115조원, BTL 588개, 37조원) 규모의 민자사업 추진되었으나 최근 정책  
자료: 기획예산처

## 민자사업 100조원 시대



자료: 기획예산처

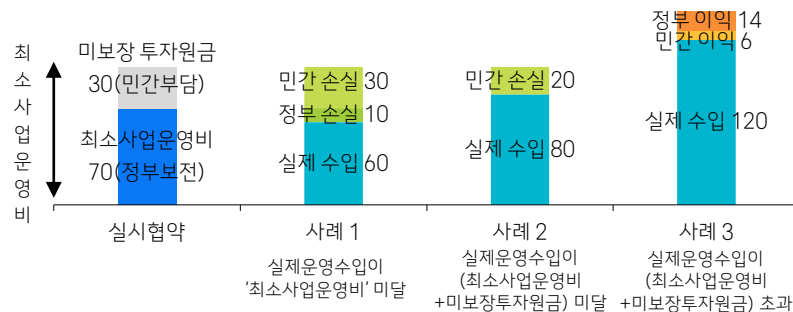
## SOC

## BTO(수익형): BTO-a 도입

- BTO-a 도입: 기존의 표준 BTO는 수요와 운영 위험을 사업시행자가 모두 부담. BTO-a는 손익 공유형으로 하방은 정부가 일부 보전, 상방 이익 공유
- 표준 BTO는 현금흐름 변동성이 크고 높은 IRR 요구. BTO-a는 변동성이 작고 요구수익률이 국고채 금리에 수렴하는 채권형 구조이므로 고금리 시기에는 BTO-a가 현금흐름의 안정성으로 밸류에이션 프리미엄, 신규 PF는 BTO-a부터 먼저 금융이 종결되는 추세
- 발안~남양고속도로(0.6조원 PF): 최초 BTO-a의 금융종결. 은행 선순위와 정책 인프라펀드의 에퀴티 결합. 리스크가 낮아지며 요구수익률도 하락
- BTO 형태인 유료도로는 교통량 예측성이 높아진데다, 해지시지급금 등 안전장치가 있어 코어 인프라에 속함

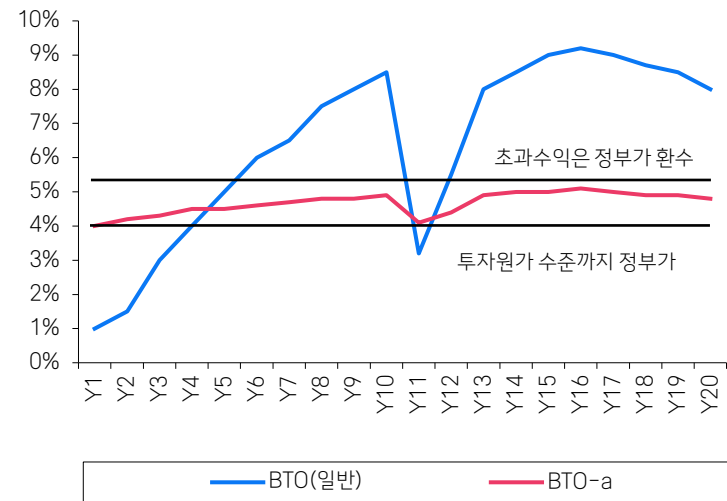
## BTO-a 도입

| 구분       | BTO                    | BTO-a                                                                                                                            |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 민간 리스크   | 높음                     | 낮음                                                                                                                               |
| 손익 부담 주체 | 손실 및 이익 모두 민간이 100% 책임 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 손실 발생시: 민간이 먼저 30% 손실, 30% 넘을 경우 재정 지원</li> <li>- 이익 발생시: 정부와 민간이 공유 (약 7:3)</li> </ul> |
| 정부보전 내용  | 없음                     | 민간투자비 70% 원리금, 30% 이자 비용, 운영비용 (30% 원금은 미보전)                                                                                     |



자료: 재정경제부, 삼성증권

## BTO 자산 cash yield 예



자료: 삼성증권

## SOC

## BTO: 하이브리드 인프라 등장

- 최근 메가BTO사업 증가. 2026년 급속한 진전을 보이는 대표 딜은 '잠실MICE'와 GTX B-C
- 잠실 MICE: 민간투자사업 제도 활용, 자산의 성격은 부동산이나 소유권을 보유하지 않아 BTO로 간주. 그러나 재정 지원 없이 전액 민간 투자
  - 현재 실시협약 체결로 착공 단계 진입. 사회기반시설에 대한 민간투자법에 근거한 BTO 방식의 PPP(공공-민간 협력)구조 설계
  - 소유권 이전 후 장기운영권 부여. BTO 방식에 따라 준공과 동시에 시설 소유권은 서울시로 귀속, 민간 사업자는 40년 시설관리운영권을 가짐
  - 호텔/상업/업무시설 등의 개발로 수요 변동성이 큼. 인프라와 대형 복합개발의 중간적 성격의 하이브리드 인프라 자산
- 미뤄졌던 GTX-B와 C 연내 착공: 실시 협약을 일찍 한 탓에 금리 상승과 인플레이션에 따른 공사비 증액 이슈로 난항을 겪다가 해결

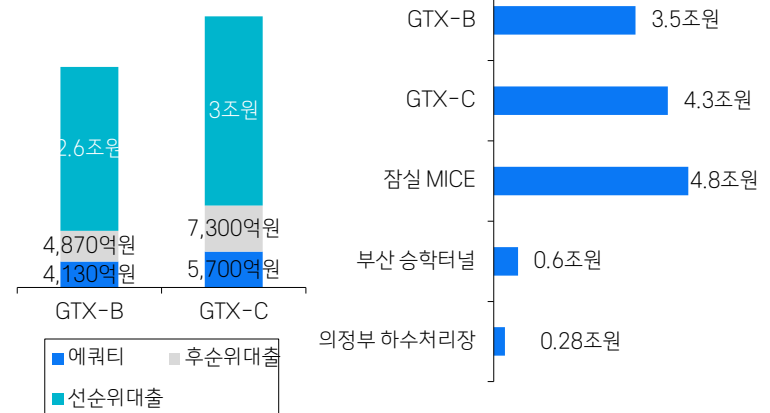
## 잠실MICE 조감도와 계획

|       |                                                           |                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업 위치 | 서울 송파구 잠실종합운동장 일대 (약 35만㎡)                                |  |
| 사업 규모 | PF 4.8조원, 에쿼티 6,000억원                                     |                                                                                    |
| 사업 방식 | BTO (운영기간 40년)                                            |                                                                                    |
| 참여 주체 | 시행: 서울스마트마이스파크 (한화 건설부문 대표사)<br>출자: 한화그룹, HDC그룹, 하나금융그룹 등 |                                                                                    |
| 주요 시설 | 전시·컨벤션, 돔구장, 스포츠컴플렉스, 호텔, 상업시설, 오피스                       |                                                                                    |
| 일정    | 9월 PF 약정 → 9~10월 SPC 설립 → 겨울 철거 → '26년 하반기 착공 → '32년 준공   |                                                                                    |

자료: 언론기사

## 추진 중인 주요 교통자산 프로젝트

## GTX 사업비 조달 구조



자료: 삼성증권

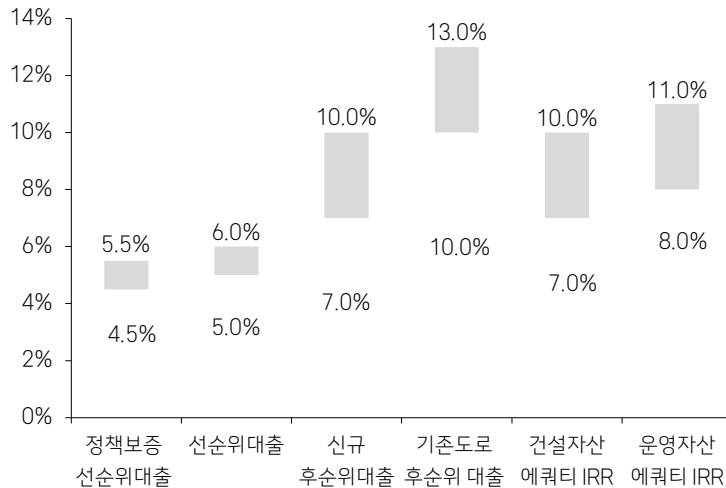


## SOC

## BTO: 리파이낸싱 및 재구조화

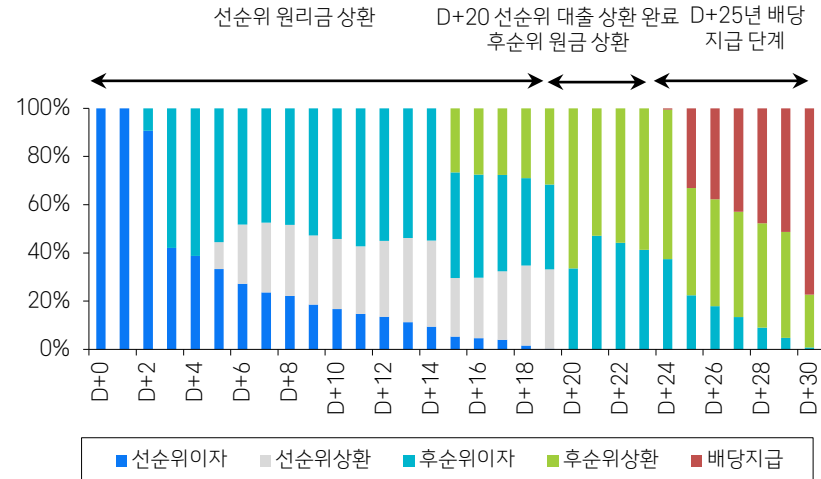
- 금융 구조화 단계까지 올라온 프로젝트 다수. 공사비 증액 여부를 두고 난항을 겪던 프로젝트들이 조정에 성공하기 시작했기 때문
- 이에 따라 지연 사업의 추가 대출(리파이낸싱), 운영초기 램프업 이후 저리 대출 전환과 후순위대출 재구조화 등 인프라 재구조화 딜 반복 증가세  
예) 광명-서울(1.5조원 리파이낸싱): 준공이 45개월 지연으로 증액된 사례
- 개별 자산에서 선순위대출 상환 이후 자산단에 잉여현금 축적이 빨라짐. 이후 리파이낸싱 및 재구조화로 수익 개선 기회를 창출

## BTO 수익률 전망



자료:삼성증권

## 유료도로(BTO)의 현금흐름 비중



자료:삼성증권

## SOC

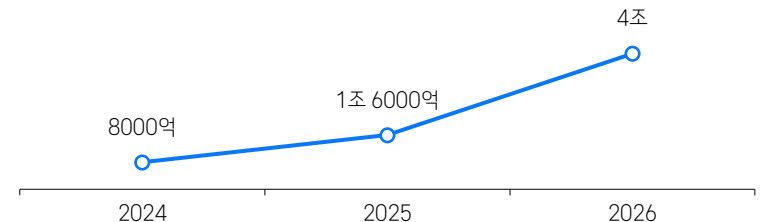
## BTL(임대형): 채권형 수익 구조

- BTL은 작은 시장 규모에도 안정적 임대료 수취 구조로 꾸준한 수요 유지
- BTL은 국고채 5년물+90~150bp의 수익률 기대. 현재 금리 기준 4.5% 내외로 낮지만 안정적. 상한이 정해진 채권형 수익 구조
- 정부는 생활 SOC(학교, 노후시설, 복지시설) BTL사업의 한도액을 2025년 1.6조→ 2026년 4조원으로 대폭 확대
- 신용보증기금, 산업은행이 1천억원 규모의 'BTL 전용 특별인프라펀드' 신설, 민간 운용사의 BTL 전용 펀드 조성도 증가세
- 최근 우정사업본부는 BTL 방식으로 보유 부동산의 개발 및 운영 사업 위탁운용사 선정

## 특별인프라 모펀드 신설을 통해 BTL전용 인프라펀드 출자 운영



## BTL펀드 한도액 추이



자료: 기획예산처

## 민간 운용사의 BTL펀드 조성 사례 조사

| 운용사        | 펀드명               | 규모 (억원) | 출자자            | 목적                                                 |
|------------|-------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------|
| 우리자산운용     | 1호 생산적금융 교육인프라 펀드 | 1,370   | 우리은행, 동양생명 등   | 노후된 학교를 디지털·친환경 기반의 그린스마트 미래학교로 전환                 |
|            | 2호 생산적금융 교육인프라 펀드 | 2,230   | 동양생명, 교보생명     | 국내 국립대학교의 노후시설을 스마트·친환경 기반으로 전환                    |
| 신한자산운용     | 생산적금융지역 성장/발전 BTL | 3,300   | 주요 시중은행, 보험사 등 |                                                    |
| 산은인프라 자산운용 | BTL 특별인프라 펀드      | 1,000   | 신용보증기금, 산업은행   | 소규모, 저수익 SOC 대상으로 한 정책 마중물 펀드, 첫 투자로 하수관로 정비 분야 유력 |

자료: 언론기사

PART  
05

## 글로벌 PE 진입과 관련 종목

## PE 진출

## 국내 인프라에 PE 자금 유입

- 국내 인프라자산에 국내외 PE 인수 사례 증가. 대기업의 자본 재분배 압력 속, PE들은 인프라 자산 확대의 기회로 삼음
  - 국내 대기업은 반도체/배터리/AI 등 성장사업에 자금을 집중하기 위해 자본 집약적인 에너지 발전/인프라 자산을 매각하고 있음
- PE는 2020~2022년 폐기물 시장에 진출해 다수 인수 거래. 2025년 이후부터 에너지로 물리는 추세
  - 장기계약 기반 현금흐름: 데이터센터의 전력 수요가 에너지 투자 촉발, 안정적이며 거대한 수요 확보. 장기확정 매출을 선호하는 PE 속성에 부합
  - 전력기기 공급망 병목: 가스터빈, 초고압 변압기 등 핵심 장비 납기가 길어지며 공급부족 심화, 이미 자산을 확보한 기존 player의 희소가치
- 이는 세계적으로 공통적 현상. 블랙스톤은 미국 재생에너지 개발기업인 '인베너지', 데이터센터 리츠인 QTS를 편입
- 리스크는 PE의 투자기간이 통상 5~10년이지만 인프라자산의 생애주기는 20~30년이라는 유동성 불일치. 향후 재매각, 엑시트 등이 중요

## PE가 인수한 인프라 자산 거래 사례

|      | 피인수 자산            | 투자자 (PE)                | 투자액            | 특징                                         |                   |
|------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 진행 중 | 코엔텍               | IMM, 어펠마, 거캐피탈 경쟁 중     | 0.8조원          | E&F PE/아이에스동서가 매각 진행 중                     |                   |
| 2026 | SK이터닉스            | KKR                     | 43.5%에 3,480억원 | JV설립으로 인수, 재생에너지 통합플랫폼 목적                  | 데이터센터<br>/ 에너지 위주 |
| 2026 | SK E&S 신재생사업부     |                         | 이터닉스 포함 총 2.5조 |                                            |                   |
| 2026 | SK의 울산 AI데이터센터 지분 | KKR(29%), IMM(20%) 컨소시움 | 2.5~3조원        | SK-AWS의 데이터센터, SK 소유 지분 매각, 연금금 프로젝트펀드로 조달 |                   |
| 2026 | 울산GPS-SK멀티유틸리티    | 한투PE/스틱얼터너티브 컨소시움       | 1.6조원          | SK의 Capital recycling 일환                   |                   |
| 2025 | G&B인프라테크          | 세라야파트너스                 | 약정액 2.5억 달러    | 세라야파트너스는 국내 데이터센터에 적극적인 해외 운용사             |                   |
| 2025 | DIG에어가스           | 에어리퀴드(프랑스)              | 4.9조원          | 산업가스 시설, 맥쿼리로부터 인수했던 자산, EV/EBITDA 22배     | 폐기물<br>/ 환경 위주    |
| 2025 | CEK(옛 KC환경서비스)    | 어펠마캐피탈                  | 0.4조원          | 경상/전라권 소각1위 기업, 스팀사업 경영. 매도자 에퀴스디벨로먼트      |                   |
| 2024 | 아르고에너지            | 엑티스                     | 약정액 1억 달러      | 엑티스는 국내 데이터센터/재생에너지 투자에 적극적인 영국계 운용사       |                   |
| 2024 | HRE               | 브룩필드                    | 650억원          |                                            |                   |
| 2024 | 에코비트              | IMM PE/IMM인베스트먼트        | 기업가치 2.7조원     | 태영건설 워크아웃 자구안, 실제 매각대금은 2.1조원, KKR이 80% 수령 |                   |
| 2024 | 제이엔텍              | 어펠마캐피탈/더함파트너스           | 0.5조원          | 충남 지정폐기물 최종처리업체                            |                   |
| 2021 | 브라이트에너지파트너스       | 블랙락                     | 누적 투자액 3,810억원 | 블랙락의 아시아 재생에너지 투자 포트폴리오 일환                 |                   |
| 2021 | 어프로티움(구 덕양)       | 맥쿼리자산운용                 | 0.8조원          | 수소/산업가스로 맥쿼리 재매각 진행 중                      |                   |
| 2020 | ESG청원(에코그린홀딩스)    | KKR                     | 비공개            | 앵커에쿼티파트너스로부터 인수                            |                   |

자료: 삼성증권

## PE 진출

## 1) LNG: 기업의 capital recycling

- 2025년, SK이노베이션의 LNG 발전자산 유동화 사례
  - SK이노베이션, 광양/여주/하남/위례 등 민간 LNG발전소 4곳을 기반으로 5조원 규모의 자금 조달 거래. 사실상 매각이었음
  - KKR과 브룩필드가 RCPS(상환전환우선주) 투자자로 참여. 발전자회사들이 RCPS를 발행해 SPC에 매각하고 SPC에 PE가 투자하는 방식
  - 메리츠증권도 발전자회사에 CPS(전환우선주)로 SK온에는 주가수익스왑(RPS)로 조단위 투자
- 동시에 SK이노베이션은 보령LNG터미널도 매각
- SK가 주도한 자산 정리는 SK온의 부채 감축에 쓰이며 반도체/배터리/AI 등 성장산업에 자금 재분배 목적

## PE가 인수한 LNG자산 거래 사례

| 구분               | 보령 LNG터미널<br>(2025)       | GS파워<br>(2021)                               | 현대LNG해운<br>(2025 매각)                |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 매수/매도 주체         | SK이노베이션 →<br>IMM인베스트먼트    | GS에너지 →<br>IMM인베스트먼트                         | IMM PE·IMM인베 →<br>프론티어리소스           |
| 거래 지분            | 49.90%                    | 49%                                          | 100%<br>(SPC 아이기스원)                 |
| 거래 금액<br>(지분 기준) | 약 5,000억원 후반<br>~6,000억원대 | 1조 238억원 (49%)                               | 4,000억원대<br>(지분가치)                  |
| 추정 EV(100%)      | 2조 2,745억원                | 비공개(순차입금 포함<br>추정 필요)                        | 비공개                                 |
| 연간 EBITDA(추정)    | 1,777억~2,000억원            | 비공개                                          | 매출 3,387억원/<br>영업이익 258억원<br>(2024) |
| EV/EBITDA 멀티플    | 12~13배                    | 비공개(공모채권 신용<br>등급 기반 안정성 프리<br>미입 반영)        | 비공개                                 |
| 자금조달 구조          | 블라인드펀드+<br>인수금융+후순위 대출    | 블라인드펀드 2,300억<br>+인수금융 5,000억+<br>후순위 3,000억 | 보통주 (PE)+<br>메자닌(인베) 혼합             |

자료: 언론기사, 삼성증권

## SK그룹의 인프라 자산 매각 사례 - Capital recycling 본격화

| 시기        | 매각자산                                   | 매각 방식 /인수자                 | 규모      | 특징                                                       |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 2026      | SK이노베이션, SK에코플랜트, SK디스커버리 각사 신재생에너지 사업 | KKR                        | n/a     | JV 설립 (KKR 51%, SK 49% 소유)                               |
| 2025      | SK이노베이션 발전자회사 (나래에너지서비스, 여주 에너지서비스)    | CPS 발행, 메리츠 금융이 설립 SPC가 인수 | 3조원     | 메리츠금융, 2030년부터 2035년까지 보통주 전환 가능, 전액 전환 시 각 회사의 50.1% 보유 |
| 2025      | 보령LNG터미널 지분 50%                        | IMM인베, KB자산 운용, GS에너지      | 5천600억원 | LNG 도입, 저장, 기화, 송출 등 사업 운영은 유지                           |
| 2022      | SK머티리얼즈에어플러스 산업가스 생산설비                 | 브룩필드                       | 1조원     | 산업가스 주요 공급처는 이천 하이닉스 M16 공장 (2021년부터 20년 장기 계약)          |
| 2019-2020 | SK E&S 차이나가스홀딩스 지분 전량                  | 블록딜                        | 2.6조원   | 2019년 3.3% 7,868억 원에 매각, 2020년 10.3% 1.8조원에 매각           |

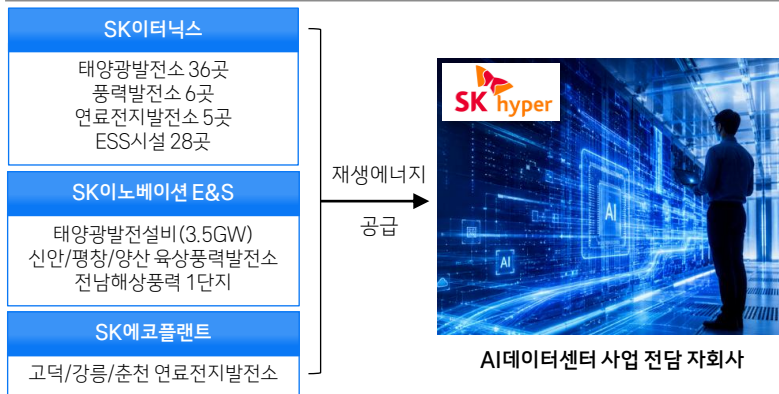
자료: 각사, 삼성증권

## PE 진출

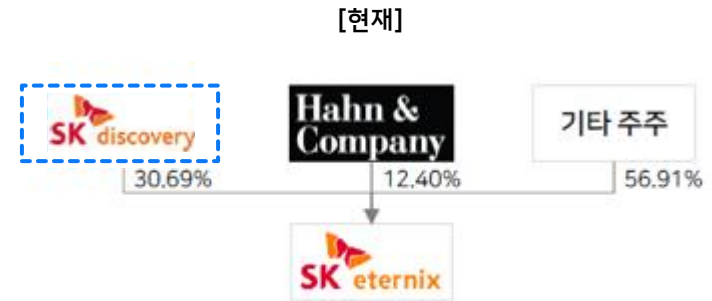
## 2) 재생에너지: KKR의 플랫폼 인수

- 3월, KKR은 SK디스커버리와 한앤컴퍼니가 보유한 SK이터닉스 지분 43.09%를 3,480억원에 인수하며 최대주주로 부상
- SK그룹과 KKR은 SK이터닉스, SK이노베이션의 E&S, SK에코플랜트에 흩어진 재생에너지 자산을 KKR 신설법인 '이클립스 홀드코'로 넘기고 JV 공동 운영 계약 체결, 패키지 딜 1.8조원 규모
- 통합 플랫폼은 1.7GW로 시작, 데이터센터향으로 10GW 확보 목표
  - SK하이퍼는 2029년까지 5GW, 2035년까지 15GW의 AI데이터센터를 건설, 운영 계획이며 이클립스가 청정전력 공급
- 흩어진 자산을 하나의 플랫폼으로 통합해 비용을 낮추고 메가딜 확보, PE 자본력이 이 규모의 경제를 가능하게 함
  - 기관들도 개별 프로젝트 투자보다 플랫폼 투자가 늘어날 가능성

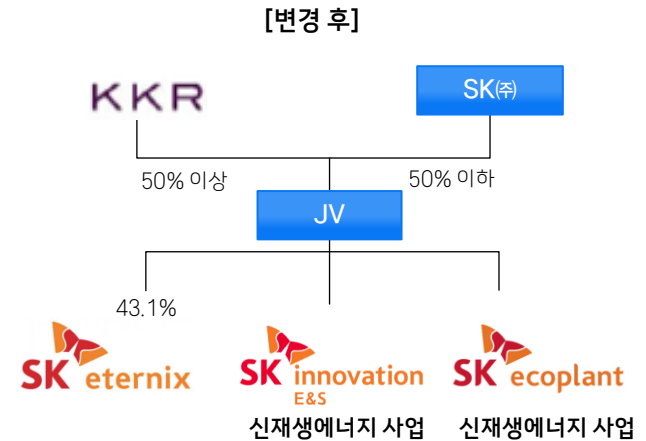
## SK 계열사들의 재생에너지 자산 현황



## SK-KKR JV인 '이클립스 홀드코' 설립 (경영권은 KKR)



SK디스커버리, 한앤컴퍼니 보유 지분 43.1% 매각



자료: 각사, 삼성증권

자료: 언론기사, 삼성증권

## 추천 종목

## KB발해인프라(415640)

|      |       |             |      |
|------|-------|-------------|------|
| 시가총액 | 1.3조원 | 2026F 배당수익률 | 6.3% |
|------|-------|-------------|------|

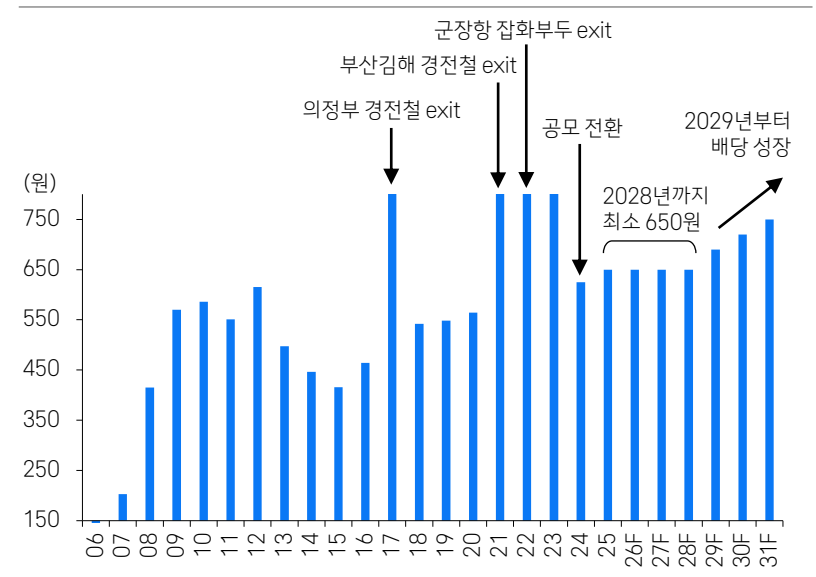
- 2006년 설립, 2024년 11월 상장. 5개 자산 중 신대구부산고속도로가 포트폴리오의 71%를 차지
- 2035년까지 신대구부산고속도로의 후순위대출 원리금이 연 200억원씩 상환되며 배당 및 투자재원 풍부
- 극단적 상황을 가정해도 2028년까지 최소 650원의 DPS 유지 가능
- 2029년부터 2025년 말부터 시작한 4건 이상 신규 투자 수익이 유입. KB금융그룹 계열사와 공동 참여로 투자기회 증가

## 투자지표 요약

|                      | 2024 | 2025   | 2026E | 2027E |
|----------------------|------|--------|-------|-------|
| 매출액 (십억원)            | 64   | 67     | 69    | 75    |
| 순이익 (십억원)            | 52   | 53     | 56    | 62    |
| EPS (adj) (원)        | 508  | 431    | 457   | 506   |
| EPS (adj) growth (%) | 0.0  | (15.2) | 6.0   | 10.7  |
| 영업이익률 (%)            | 82.1 | 78.9   | 81.2  | 82.7  |
| ROE (%)              | 6.0  | 6.2    | 6.7   | 7.6   |
| P/E (adj) (배)        | 16.5 | 23.0   | 22.5  | 20.4  |
| P/B (배)              | 1.0  | 1.4    | 1.5   | 1.6   |
| ROA (%)              | 5.2  | 5.2    | 5.7   | 6.2   |
| Dividend yield (%)   | 7.4  | 6.6    | 6.3   | 6.3   |

자료: KB발해인프라, 삼성증권

## KB발해인프라 DPS history, 10건의 투자 경험과 3건의 exit 경험



자료: KB발해인프라, 삼성증권

## 추천 종목

## KB발해인프라(415640)

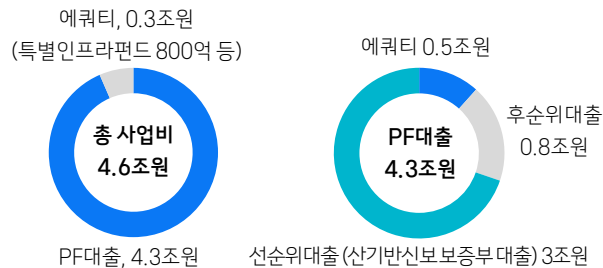
|      |       |             |      |
|------|-------|-------------|------|
| 시가총액 | 1.3조원 | 2026F 배당수익률 | 6.3% |
|------|-------|-------------|------|

- AUM의 71%를 차지하는 대구부산고속도로는 강력한 캐시카우. 2025년 선순위대출 상환 완료, 후순위 이자수익 400억원 등 연 900억원 현금흐름
  - 교통량이 당초 예상을 상회(104%)하며 운영 초기부터 미수이자 가 거의 없음
  - 최근 대구부산고속도로에 800억원의 현금 유보, 2025년 말 100억원의 세금 경정청구 환급 영향
- 2025년 말, 보령LNG터미널 지분 49.9% 확보. 2026년부터 이자수익 기여 시작
- 이후 데이터센터 PF, 재생에너지, 수원순환도로 추가 투자 등 3건의 신규 투자 집행
- 추가 파이프라인은 GTX-C, 도시가스, 데이터센터(건설/완공자산 모두), 재생에너지(연료전지) 등

## 수원순환도로 구조 변경

| 구분          | 기준         | 리파이낸싱 후    | 효과        |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 대출 I 금리     | 연 4.2%     | 연 4.15%    | 0.05%p 절감 |
| 대출 I 신보수수료  | 0.2%       | 0.15%      | 0.05%p 절감 |
| 대출 II 기준물   | 회사채AA-(3년) | 금융채AAA 1년물 | 기준물 신용도 ↑ |
| 대출 II 스프레드  | 1.1%       | 1.29%      | 0.19%p 상승 |
| 대출 II 신보수수료 | 0.32%      | 0.15%      | 0.17%p 절감 |

## GTX-C 투자 구조 (안)



참고: PF주선기관으로 참여한 국민은행, 우리은행, 기업은행, 교보생명 등이 주요 FI  
자료: 삼성증권

## KB발해인프라 자산별 현금흐름

|            | 출자금   | 2025 | 2026 | 2027 | 2034 | 2035 | 2036  | 2037 | 2048 | 2049 | 2050 |
|------------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 이자수익 (십억원) |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 신대구부산 고속도로 | 487.8 | 97.0 | 97.0 | 91.0 | 56.0 | 26.0 |       |      |      |      |      |
| 산성터널       | 60.8  | 4.8  | 5.9  | 5.9  | 7.5  | 9.2  | 9.9   | 10.3 | 7.8  |      |      |
| 남양주도시 고속도로 | 51.6  | 5.0  | 3.0  | 5.4  | 12.2 | 12.0 | 15.0  | 22.7 |      |      |      |
| 용마터널       | 28.0  | 3.4  | 3.4  | 3.4  | 4.2  | 4.2  | 4.2   | 3.8  |      |      |      |
| 수원순환도로     | 24.0  | 3.1  | 3.1  | 3.1  | 3.1  | 3.1  | 3.1   | 3.1  |      |      |      |
| 배당수익 (십억원) |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 신대구부산 고속도로 | 151.4 |      |      |      | 55.0 | 58.5 | 151.4 |      |      |      |      |
| 산성터널       | 23.4  |      |      |      |      |      |       |      | 23.4 |      |      |
| 남양주도시 고속도로 | 47.5  |      |      |      |      | 2.9  | 3.0   | 3.1  |      |      |      |
| 용마터널       | 16.8  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 수원순환도로     | 20.0  |      |      |      |      |      |       |      | 1.4  | 1.5  | 20.0 |

자료: KB발해인프라, 삼성증권



# Compliance Notice

---

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 8월 14일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 8월 14일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.



## 삼성증권

### 삼성증권주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

Tel: 02 2020 8000 / [www.samsungpop.com](http://www.samsungpop.com)

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900



Member of  
**Dow Jones  
Sustainability Indices**  
Powered by the S&P Global CSA